

# Courbes paramétrées

L2 Mathématiques — MEU 253

*Université Paris-Saclay*

Arnaud GIRAND

17 avril 2026

*Ce document est placé sous licence **CC BY-NC-SA 4.0**.*

# Table des matières

|            |                                            |           |
|------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>Cadre d'étude et définitions</b>        | <b>5</b>  |
| 1.-        | Fonctions à valeurs dans le plan . . . . . | 5         |
| 2.-        | Courbes paramétrées du plan . . . . .      | 9         |
|            | Exercices . . . . .                        | 14        |
| <b>II</b>  | <b>Étude locale et asymptotique</b>        | <b>17</b> |
| 1.-        | Tangentes à un arc paramétré . . . . .     | 17        |
| 2.-        | Allure locale, rebroussements . . . . .    | 23        |
| 3.-        | Branches infinies . . . . .                | 27        |
|            | Exercices . . . . .                        | 31        |
| <b>III</b> | <b>Tracé d'une courbe paramétrée</b>       | <b>35</b> |
| 1.-        | Domaine de définition . . . . .            | 35        |
| 2.-        | Variations et allure . . . . .             | 36        |
| 3.-        | Tracé . . . . .                            | 37        |
|            | Exercices . . . . .                        | 40        |
| <b>IV</b>  | <b>Étude métrique des courbes</b>          | <b>43</b> |
| 1.-        | Abscisse curviligne . . . . .              | 43        |
| 2.-        | Courbure . . . . .                         | 46        |
|            | Exercices . . . . .                        | 53        |
|            | <b>Complément : intégrales curvilignes</b> | <b>55</b> |



# Chapitre I

## Cadre d'étude et définitions

On fixe dans ce chapitre un intervalle  $I$  d'intérieur non vide.

### 1. Fonctions à valeurs dans le plan

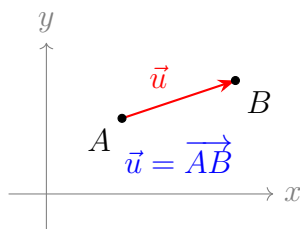
L'objectif de ce paragraphe est de généraliser rapidement quelques notions d'analyse réelles au cas des fonctions à valeurs dans  $\mathbb{R}^2$ . L'étude menée sera assez superficielle et réduite aux notions dont nous aurons besoin pour l'étude des courbes paramétrées.

#### a) Le plan $\mathbb{R}^2$

On rappelle que le plan  $\mathbb{R}^2$  muni de son produit scalaire canonique  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est un espace euclidien (de dimension 2). On notera  $\| \cdot \|$  la norme euclidienne associée au produit scalaire canonique.

Dans ce cours, nous utiliserons indifféremment la notation "en couple"  $(x, y)$  ou "en vecteur colonne"  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  pour désigner un élément de  $\mathbb{R}^2$ .

**Points et vecteurs.** Lorsque nous aurons besoin de distinguer points et vecteurs, ce que nous tacherons de faire le moins possible, nous noterons, pour  $A, B \in \mathbb{R}^2$ ,  $B = A + \vec{u}$  pour signifier que l'objet  $\vec{u}$  ainsi (informellement) défini est le vecteur (au sens vu dans l'enseignement secondaire)  $\overrightarrow{AB}$ .



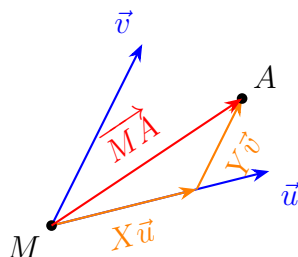
Notons que l'ensemble des vecteurs de  $\mathbb{R}^2$  peut être identifié à  $\dots \mathbb{R}^2$ . Il n'est attendu aucune compréhension fine de notions affines pour ce cours : une compréhension "à la physicienne" de la notion de vecteur du plan sera amplement suffisante.

*Sauf précision contraire, tous les résultats portant sur des "éléments de  $\mathbb{R}^2$ " s'appliqueront indifféremment aux points et aux vecteurs.*

**Repères du plan.** Si  $(\vec{u}, \vec{v})$  est une base de  $\mathbb{R}^2$  et que  $M \in \mathbb{R}^2$ , le triplet  $(M, \vec{u}, \vec{v})$  sera appelé **repère du plan**. On appellera **coordonnées** d'un point  $A$  dans ce repère l'unique couple de réels  $(X, Y)$  tel que

$$\overrightarrow{MA} = X\vec{u} + Y\vec{v}$$

i.e tel que  $A = M + X\vec{u} + Y\vec{v}$ .



## b) Dérivabilité

**Définition I.1.** On considère une fonction de la forme

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (x(t), y(t)), \end{aligned}$$

avec  $x, y : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On dira qu'une telle fonction est **dérivable** en un point  $a \in I$  (resp. sur  $I$ ) si les fonctions  $x$  et  $y$  sont dérivables en  $a$  (resp. sur  $I$ ).

**Notation.** Dans le cas où  $f$  est dérivable en  $a$ , on notera :

$$f'(a) = (x'(a), y'(a)) \in \mathbb{R}^2.$$

Par analogie avec les fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , si  $f$  est dérivable sur  $I$ , on notera  $f'$  la fonction définie sur  $I$  par

$$f' : t \mapsto (x'(t), y'(t)).$$

**Vocabulaire.** Les fonctions  $x$  et  $y$  sont appelées **fonctions coordonnées** de la fonction  $f$ .

✌ **Remarque I.1.** Une fonction à valeurs dans  $\mathbb{R}^2$  peut être vue comme une fonction à valeurs vectorielles.

▮➡ **Exemple I.1.** La fonction  $f : t \mapsto (t^2 + 1, e^t)$  est dérivable de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^2$  et

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f'(t) = (2t, e^t).$$

✌ **Remarque I.2.**

— En identifiant  $\mathbb{R}^2$  à  $\mathbb{C}$ , on peut assimiler  $f$  à la fonction  $\underline{f} : t \mapsto x(t) + iy(t)$ . L'expression de  $f'$  correspond alors à la dérivée classique de  $\underline{f}$ .

- Pour les physicien·nes parmi nous, on peut identifier, pour  $t \in I$ ,  $f(t)$  au vecteur  $\overrightarrow{OM(t)}$ , avec  $M(t) = (x(t), y(t))$ . Dans ce cas la,  $f'$  correspondra au vecteur vitesse relatif au déplacement du point matériel  $M(t)$ .

On retrouve sans surprise les propriétés usuelles de la dérivation, avec quelques extensions notables.

**Proposition I.1.** Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  deux fonctions dérivables. Alors :

- (i) si  $\lambda \in \mathbb{R}$ ,  $f + \lambda g$  est dérivable et  $(f + \lambda g)' = f' + \lambda g'$  ;
- (ii) la fonction  $p : t \mapsto \langle f(t), g(t) \rangle$  est dérivable sur  $I$  et :

$$\forall t \in I, \quad p'(t) = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle ;$$

- (iii) **SI**  $f$  ne s'annule pas, la fonction  $N : t \mapsto \|f(t)\|$  est dérivable sur  $I$  et :

$$\forall t \in I, \quad N'(t) = \frac{\langle f(t), f'(t) \rangle}{\|f(t)\|} ;$$

- (iv) la fonction  $d : t \mapsto \det(f(t), g(t))$  (le déterminant étant calculé dans la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ ) est dérivable sur  $I$  et :

$$\forall t \in I, \quad d'(t) = \det(f'(t), g(t)) + \det(f(t), g'(t)) .$$

*Démonstration.* Pour simplifier les choses, posons pour  $t \in I$ ,  $f(t) = (x(t), y(t))$  et  $g(t) = (u(t), v(t))$ .

- (i) On a, pour  $t \in I$  :

$$(f + \lambda g)(t) = f(t) + \lambda g(t) = (x(t) + \lambda u(t), y(t) + \lambda v(t))$$

et donc cette fonction est dérivable puisque ses fonctions coordonnées le sont, avec

$$\forall t \in I, \quad (f + \lambda g)'(t) = (x'(t) + \lambda u'(t), y'(t) + \lambda v'(t)) = f'(t) + \lambda g'(t) .$$

- (ii) On a

$$\forall t \in I, \quad p(t) = x(t)u(t) + y(t)v(t)$$

donc  $p$  est dérivable comme somme et produit de fonctions réelles dérivables et

$$\begin{aligned} \forall t \in I, \quad p'(t) &= x'(t)u(t) + x(t)u'(t) + y'(t)v(t) + y(t)v'(t) \\ &= (x'(t)u(t) + y'(t)v(t)) + (x(t)u'(t) + y(t)v'(t)) \\ &= \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle . \end{aligned}$$

- (iii) Pour tout  $t \in I$ , on a :

$$N(t) = \|f(t)\| = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)}$$

et comme  $t \mapsto x^2(t) + y^2(t)$  ne s'annule jamais,  $N$  est dérivable comme composée de fonctions réelles dérivables et, pour tout  $t \in I$  :

$$N'(t) = \frac{2(x'(t)x(t) + y'(t)y(t))}{2\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}} = \frac{\langle f(t), f'(t) \rangle}{\|f(t)\|} .$$

(iv) Étant donné que tout est calculé dans la base canonique, on a :

$$\forall t \in I, \quad d(t) = \begin{vmatrix} x(t) & u(t) \\ y(t) & v(t) \end{vmatrix} = x(t)v(t) - y(t)u(t).$$

Tout ceci est l'expression d'une fonction dérivable de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  par opérations usuelles et :

$$\begin{aligned} \forall t \in I, \quad d'(t) &= x'(t)v(t) + x(t)v'(t) - y'(t)u(t) - y(t)u'(t) \\ &= (x'(t)v(t) - y'(t)u(t)) + x(t)v'(t) - y(t)u'(t) \\ &= \det(f'(t), g(t)) + \det(f(t), g'(t)). \end{aligned}$$

□

### c) Régularité

On peut, sur le principe vu au paragraphe précédent, généraliser la notion de dérivée d'ordre supérieur aux fonctions à valeurs dans le plan. Nous conserverons la notation " $f^{(n)}$ " pour les dérivées d'ordre supérieur.

**Définition I.2.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  et soit  $k \in \llbracket 0, \infty \rrbracket$ . La fonction  $f$  sera dite **de classe**  $\mathcal{C}^k$  (ou plus simplement **continue** dans le cas où  $k = 0$ ) si ses fonctions coordonnées le sont.

**Notation.** On notera  $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^2)$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  de  $I$  dans  $\mathbb{R}^2$ .

✂ **Remarque I.3.**

- Toute fonction dérivable de  $I$  dans  $\mathbb{R}^2$  est également continue. La réciproque est bien entendu fausse, considérer  $t \mapsto (|t|, 0)$ .
- Pour  $k \in \llbracket 0, \infty \rrbracket$ , l'ensemble  $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^2)$  est un  $\mathbb{R}$ -e.v de dimension infinie.
- On conserve les inclusions classiques vues dans le cas des fonctions à valeurs réelles :

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}^2) \subset \dots \subset \mathcal{C}^{k+1}(I, \mathbb{R}^2) \subset \mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^2) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2) \subset \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}^2).$$

En cohérence avec la dérivabilité, nous pouvons étendre la définition de limite aux fonctions à valeurs dans le plan.

**Définition I.3.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  de fonctions coordonnées  $x, y : I, t_0 \in \bar{I}$  et  $u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ . On dira que  $f(t)$  **tend vers**  $u$  **lorsque**  $t$  **tends vers**  $t_0$  si  $x(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} a$  et  $y(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} b$ .

**Notation.**  $f(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} u$  ou  $\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = u$ .

✂ **Remarque I.4.**

- Nous ne parlerons pas ici de limite infinie, notion qui n'a aucun sens dans notre contexte.
- On peut rapidement démontrer l'équivalence suivante :

$$\begin{aligned} f(t) &\xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} u \\ &\iff \\ \|f(t) - u\| &\xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} 0 \end{aligned}$$

la dernière limite étant une limite "classique" de fonction de  $I$  dans  $\mathbb{R}$ .

- On peut vérifier qu'une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  est continue (au sens de la continuité des fonctions coordonnées) si et seulement si

$$\forall t_0 \in I, \quad f(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} f(t_0).$$

- On généralise sans difficulté la notion de limite directionnelle (à droite ou à gauche) aux fonctions à valeurs dans le plan sur le modèle de la définition *supra*.

On dispose d'une généralisation de la formule de Taylor–Young aux fonctions à valeurs dans le plan, qui nous sera utilisée ultérieurement.

**Proposition I.2** (Taylor–Young). Soit  $f \in \mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^2)$ , avec  $k \in \llbracket 1, \infty \llbracket$  et soit  $t_0 \in I$ . Alors on a :

$$\forall t \in I, \quad f(t) = \sum_{i=0}^k \frac{(t-t_0)^i}{i!} f^{(i)}(t_0) + (t-t_0)^k \varepsilon(t),$$

où  $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  vérifie  $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} (0, 0)$ .

*Démonstration.* Appliquer la formule de Taylor–Young pour les fonctions à valeurs réelles aux fonctions coordonnées. Il faudra se rappeler de la définition d'un "o" pour faire apparaître  $\varepsilon(t)$ .  $\square$

**Notation.** Par analogie avec le cas des fonctions à valeurs réelles, on s'autorisera à écrire :

$$f(t) \underset{t \rightarrow t_0}{=} \sum_{i=0}^k \frac{(t-t_0)^i}{i!} f^{(i)}(t_0) + o((t-t_0)^k).$$

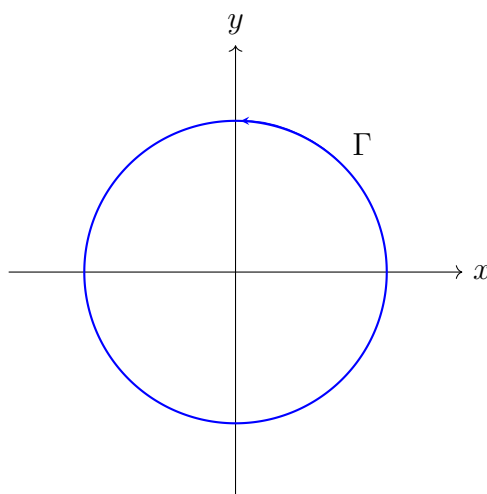
## 2. Courbes paramétrées du plan

### a) C'est quoi ?

**Définition I.4.** On appelle **arc paramétré** toute application continue  $f$  de  $I$  dans  $\mathbb{R}^2$ . On appelle **support** de cet arc l'ensemble

$$\Gamma = f(I) = \{(x(t), y(t)) \mid t \in I\}.$$

▮▮▮ ➡ **Exemple I.2.**  $f : t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$  est un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^\infty$ . Son support est le cercle unité de  $\mathbb{R}^2$ .



Avec une telle définition, on serait en droit de se demander si on ne cherche pas simplement à nommer différemment un objet déjà connu. Ne soyons pas hâtifs, et déroulons un peu plus notre cadre d'étude.

**Définition I.5.** On appelle **courbe paramétrée** toute fonction  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^2$  telle que :

— il existe une famille  $(I_a)_{a \in A}$  d'intervalles non triviaux telle que

$$X = \bigcup_{a \in A} I_a ;$$

— pour tout  $a \in A$ , la restriction  $f|_{I_a}$  est un arc paramétré.

On appellera **support** de  $f$  l'ensemble  $\Gamma = f(X)$  ; il s'agit de la réunion des supports des arcs  $(f|_{I_a})_{a \in A}$ .

✌ **Remarque I.5.**

- Généralement, on se placera dans le cas où  $X$  est une réunion finie (ou infinie "raisonnable") d'intervalles.
- Un arc paramétré est toujours une courbe paramétrée.
- On considérera, pour fixer les idées, qu'une courbe paramétrée est "orientée" dans le sens des  $t \in I$  croissants. Ceci est important pour l'interprétation cinématique, notamment.

**Notation.** Par convention, on définira souvent une courbe paramétrée *via* ses fonctions coordonnées. Par exemple, la courbe paramétrée donnée par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \begin{cases} x(t) &= e^t \\ y(t) &= \sin(t) \end{cases}$$

correspond à la fonction  $f : t \mapsto (e^t, \sin(t))$ .

▮▮▮ ➡ **Exemple I.3.**

- Considérons la courbe paramétrée définie, pour  $t \in \mathbb{R}$ , par :

$$\begin{cases} x(t) &= 1+t \\ y(t) &= 2-t \end{cases}.$$

Alors, pour tout  $t \in \mathbb{R}$  on a :

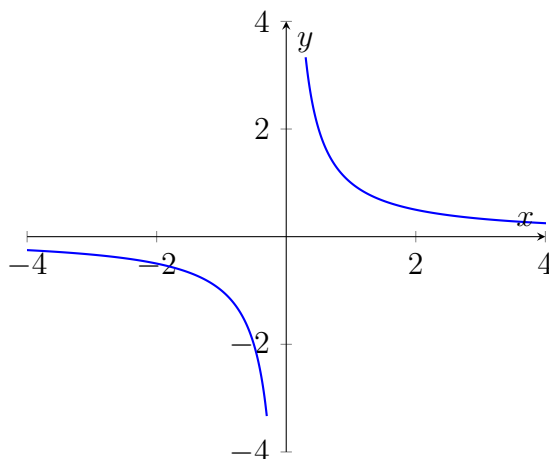
$$x(t) + y(t) = 3$$

et  $x$  est bijective de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  ; ainsi, le support de cette courbe est la droite d'équation  $y = 3 - x$ .

- La courbe paramétrée définie pour  $t \in \mathbb{R}^*$  par

$$\begin{cases} x(t) &= t \\ y(t) &= \frac{1}{t} \end{cases}$$

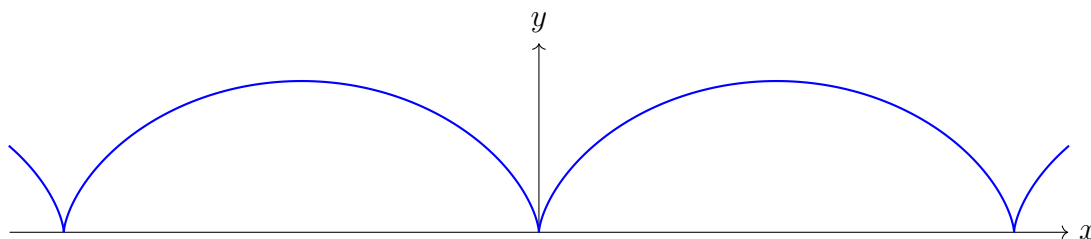
a pour support la courbe d'équation  $y = \frac{1}{x}$ , définie pour  $x \in \mathbb{R}^*$ . Cette courbe est composée de deux arcs paramétrés de classe  $\mathcal{C}^\infty$  définis sur  $\mathbb{R}_+^*$  et  $\mathbb{R}_-^*$ .



- Bien entendu, les courbes paramétrées ne se résument pas aux courbes représentatives de fonctions. Par exemple, la courbe définie pour  $t \in \mathbb{R}$  par

$$\begin{cases} x(t) &= 2(t - \sin(t)) \\ y(t) &= 2(1 - \cos(t)) \end{cases}$$

a pour support une **cycloïde**, *i.e* la courbe représentant la trajectoire d'un point fixé sur un cercle roulant.



L'objet de ce cours sera, *in fine*, d'arriver à comprendre et tracer ce type d'objet sans risquer de se blesser.

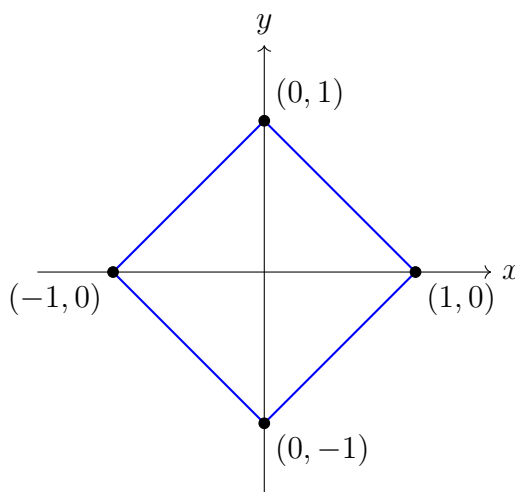
## b) Paramétrages

Nous adoptons dans ce paragraphe une approche inverse au précédent : partant d'un objet du plan, nous tentons de le réaliser comme courbe paramétrée.

**Définition I.6.** Soit  $A \subset \mathbb{R}^2$  ; on appelle **paramétrage** de  $A$  toute courbe paramétrée dont le support est égal à  $A$ .

▀ **Exemple I.4.** Le "carré unité" de sommets  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(-1, 0)$  et  $(0, -1)$  admet pour paramétrage :

$$x(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ 1 - (t - 1) & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ -1 + (t - 2) & \text{si } 2 \leq t < 3, \\ -1 + (t - 3) & \text{si } 3 \leq t \leq 4 \end{cases} \quad \text{et} \quad y(t) = \begin{cases} 1 - t & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ -(t - 1) & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ -1 + (t - 2) & \text{si } 2 \leq t < 3, \\ (t - 3) & \text{si } 3 \leq t \leq 4. \end{cases}$$



✂ **Remarque I.6.**

- Si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction de graphe  $\Gamma$ , alors  $t \mapsto (t, f(t))$  est naturellement un paramétrage de  $\Gamma$ .
- Toute partie de  $\mathbb{R}^2$  n'admet pas nécessairement de paramétrage. Cependant, il est assez délicat de trouver un contre-exemple et il convient de se méfier de son intuition : il existe par exemple une courbe paramétrée, appelée **courbe de Peano**, définie sur  $[0, 1]$  et dont le support est  $[0, 1]^2$ ...
- Si  $A \subset \mathbb{R}^2$  admet un paramétrage  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  alors pour toute bijection  $\varphi$  de  $I$  dans  $I$ ,  $f \circ \varphi$  est aussi un paramétrage de  $A$  : toute partie de  $\mathbb{R}^2$  admettant un paramétrage en admet une infinité.

Nous introduisons ensuite une notion générale de topologie qui nous sera utile pour le théorème de changement de paramétrage. Nous ne nous attarderons pas sur les technicités liées à cette notion.

**Définition I.7.** Soit  $J$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et soit  $k \in \llbracket 1, \infty \rrbracket$ . On appelle  **$\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme** entre  $I$  et  $J$  toute bijection  $\varphi : I \rightarrow J$  telle que  $\varphi^{-1}$  soit de classe  $\mathcal{C}^k$ .

▮► **Exemple I.5.**  $t \mapsto e^t$  est un  $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme entre  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{R}_+^*$ .

✂ **Remarque I.7.** Il découle des théorèmes classiques d'analyse réelle que toute application  $\varphi \in \mathcal{C}^k(I, J)$  bijective telle que  $\varphi'$  ne s'annule pas est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme. Réciproquement, la dérivée d'un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme ne peut pas s'annuler (car cela causerait une tangente verticale sur la réciproque).

**Proposition I.3** (Changement de paramétrage admissible). Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^k$ , avec  $k \in \llbracket 1, \infty \rrbracket$ , de support  $\Gamma$ . Alors, pour tout intervalle non trivial  $J$  et tout  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme  $\varphi : I \rightarrow J$ , l'arc  $f \circ \varphi^{-1}$  est un paramétrage de classe  $\mathcal{C}^k$  de  $\Gamma$  défini sur  $J$ .

**Vocabulaire.** On dit que  $f \circ \varphi^{-1}$  est un paramétrage  $\mathcal{C}^k$ -admissible de  $\Gamma$ .

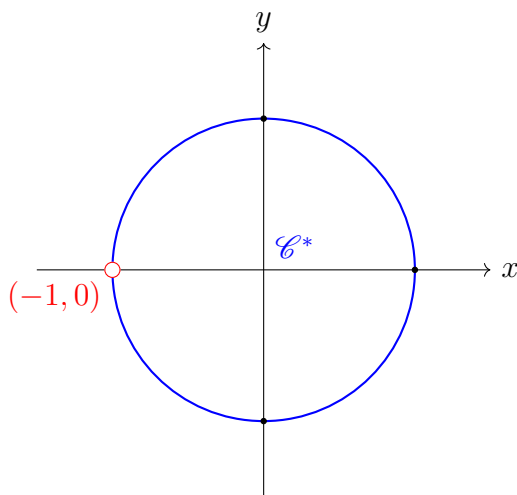
*Démonstration.* Comme  $\varphi^{-1}$  et  $f$  sont de classe  $\mathcal{C}^k$ ,  $g \in \mathcal{C}^k(J, \mathbb{R}^2)$ . De plus, par bijectivité de  $\varphi$  :

$$g(J) = f(\varphi^{-1}(J)) = f(I) = \Gamma$$

donc  $\Gamma$  est bien le support de  $G$ . □

✂ **Remarque I.8.** Ceci s'apparente à réaliser un "changement de variable" dans le paramétrage  $f$ . En effet, si  $f$  s'exprime en fonction de  $t \in I$ , en posant  $u = \varphi(t) \in J$  on a l'égalité  $f(t) = g(u)$ ,  $u$  parcourant  $J$  si  $t$  parcourt  $I$ .

▮► **Exemple I.6.** Soit  $\mathcal{C}^*$  le cercle unité privé de  $(-1, 0)$ . Alors  $\mathcal{C}^*$  est naturellement le support de  $f : t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$ , de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $] -\pi, \pi[$ .



On vérifie ensuite que l'application

$$\begin{aligned} \varphi : ] -\pi, \pi[ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \tan\left(\frac{t}{2}\right) \end{aligned}$$

est un  $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme, de réciproque  $u \mapsto 2 \arctan(u)$ . Puis, en fixant  $t \in ]-\pi, \pi[$  et  $u = \varphi(t)$  on a :

$$\begin{aligned} \cos(t) &= \cos\left(2\frac{t}{2}\right) \\ &= 2\cos^2\left(\frac{t}{2}\right) - 1 \\ &= 2 \times \frac{1}{1 + \tan^2(t/2)} - 1 \\ &= \frac{2}{1 + u^2} - 1 \\ &= \frac{1 - u^2}{1 + u^2} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \sin(t) &= \sin\left(2\frac{t}{2}\right) \\ &= 2\sin\left(\frac{t}{2}\right)\cos\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= 2u\cos^2\left(\frac{t}{2}\right) \\ &= 2u \times \frac{1}{1 + \tan^2(t/2)} \\ &= \frac{2u}{1 + u^2}. \end{aligned}$$

Ainsi, par changement de paramétrage admissible, l'application

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R}^2 \\ u &\mapsto \left(\frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \frac{2u}{1 + u^2}\right) \end{aligned}$$

est un paramétrage de classe  $\mathcal{C}^\infty$  de  $\mathcal{C}^*$ .

## Exercices

### Fonctions à valeurs dans le plan

1. Soit  $f : t \mapsto (e^t, \ln(1 + t))$ . Donner le développement de Taylor de  $f$  au voisinage de 0 à l'ordre 2.
2. Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$\forall t \in [0, 1], \quad f(t) = (t^2(1 - t), t(1 - t)).$$

Démontrer que  $f$  est continue sur  $[0, 1]$ , dérivable sur  $]0, 1[$ , que  $f(0) = f(1)$  et que  $f'$  ne s'annule pas. Que conclure ?

3. Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  une application dérivable telle que  $t \mapsto \|f(t)\|$  soit constante. Montrer que pour tout  $t \in I$ , les vecteurs  $f(t)$  et  $f'(t)$  sont orthogonaux.

4. Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  dérivable en 0 telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(2x) = 2f(x).$$

Montrer que  $f$  est linéaire

5. On fixe  $n \in \mathbb{N}^*$ .

(a) Montrer que pour tout  $0 \leq p < n$  on a

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^p = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^n = (-1)^n n!.$$

(b) En déduire, pour  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  de classe  $\mathcal{C}^n$ , la limite quand  $h \rightarrow 0$  de

$$\frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(kh).$$

6. Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  dérivable en 0 et vérifiant  $f(0) = (0, 0)$ . Déterminer la limite de la suite de terme général (pour  $n \geq 1$ )

$$s_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right).$$

7. Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  deux fonctions dérivables.

(a) On suppose que les vecteurs  $f(t)$  et  $g(t)$  sont colinéaires pour tout  $t \in I$ ; est-ce le cas des vecteurs  $f'(t)$  et  $g'(t)$ ?

(b) On suppose que pour tout  $t \in I$ ,  $f'(t)$  et  $g'(t)$  sont colinéaires; existe-t-il  $c \in \mathbb{R}^2$  tel que pour tout  $t \in I$   $f(t) + c$  soit colinéaire à  $g(t)$ ?

8. *Formule de Leibniz.* Soit  $a : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  deux fonctions de classe  $\mathcal{C}^n$  ( $n \geq 1$ ). Démontrer que  $g : t \mapsto a(t)f(t)$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $I$  et que :

$$\forall t \in I, \quad g^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(k)}(t) f^{(n-k)}(t).$$

9. *Inégalité de Minkowski.* Soient  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $u : ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}^2$  une fonction intégrable. On note  $x$  et  $y$  les fonctions coordonnées de  $u$  et on pose :

$$\int_a^b u(t) dt = \left( \int_a^b x(t) dt, \int_a^b y(t) dt \right).$$

Démontrer que

$$\left\| \int_a^b u(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|u(t)\| dt.$$

10. *Inégalité des accroissements finis.* On fixe  $a, b \in \mathbb{R}$  tels que  $a < b$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  une fonction continue que l'on suppose dérivable sur  $]a, b[$  et telle que  $f'$  soit bornée. Démontrer que :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \sup_{t \in ]a, b[} \|f'(t)\|.$$

## Paramétrages d'arcs du plan

1. Donner une équation cartésienne des droites affines du plan composés des points  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  vérifiant les conditions suivantes :

$$\mathcal{D}_1 \quad \exists t \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -3 + 5t. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_2 \quad \exists s \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = -4 + 3s, \\ y = 7 - 3s. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_3 \quad \exists u \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = 5 - u, \\ y = 2 + 2u. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_4 \quad \exists v \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = -1 + 4v, \\ y = 3 - 8v. \end{cases}$$

2. Soient  $a, b > 0$  avec  $a > b$ ; montrer que

$$\begin{cases} x : t \mapsto a \cos t \\ y : t \mapsto b \sin t \end{cases}$$

définit un paramétrage de la courbe d'équation cartésienne

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

3. Donner une équation cartésienne des arcs du plan composés des points  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  vérifiant les conditions suivantes :

(a)

$$\exists t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \begin{cases} x(t) = 2 \cos t - 1, \\ y(t) = 3 \sin t + 2. \end{cases}$$

(b)

$$\exists s \in [-1, 2], \quad \begin{cases} x(s) = 4 - s^2, \\ y(s) = s^3 - 3s. \end{cases}$$

(c)

$$\exists u \in [0, \ln 2], \quad \begin{cases} x(u) = 5 e^u \cos u, \\ y(u) = 5 e^u \sin u. \end{cases}$$

(d)

$$\exists v \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}], \quad \begin{cases} x(v) = \frac{1}{v^2 + 1}, \\ y(v) = \frac{v}{v^2 + 1}. \end{cases}$$

# Chapitre II

## Étude locale et asymptotique

On fixe dans ce chapitre un intervalle  $I$  d'intérieur non vide et un arc paramétré  $f : t \mapsto (x(t), y(t))$  continu sur  $I$  de support  $\Gamma$ .

### 1. Tangentes à un arc paramétré

On fixe dans ce paragraphe un point  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$  on suppose que  $f(t) \neq f(t_0)$  au voisinage de  $t_0$ .

#### a) C'est quoi ?

**Définition II.1.** On dira que l'arc paramétré  $f$  admet :

- une **demi-tangente à gauche** de  $f(t_0)$  si il existe un vecteur **non nul**  $\vec{T}_g(t_0)$  dans  $\mathbb{R}^2$  tel que :

$$\frac{f(t) - f(t_0)}{\|f(t) - f(t_0)\|} \xrightarrow[t \rightarrow t_0^-]{} \vec{T}_g(t_0) ;$$

- une **demi-tangente à droite** de  $f(t_0)$  si il existe un vecteur **non nul**  $\vec{T}_d(t_0)$  dans  $\mathbb{R}^2$  tel que :

$$\frac{f(t) - f(t_0)}{\|f(t) - f(t_0)\|} \xrightarrow[t \rightarrow t_0^+]{} \vec{T}_d(t_0) .$$

**Vocabulaire.** La demi-tangente (si elle existe) à l'arc  $f$  à gauche (resp. à droite) de  $f(t_0)$  est la droite affine passant par  $f(t_0)$  et dirigée par  $\vec{T}_g(t_0)$  (resp.  $\vec{T}_d(t_0)$ ).

#### ✌ Remarque II.1.

- La notion de demi-tangente peut être étendue (dans une seule direction cependant) au cas où  $t_0$  est une borne de  $I$ .
- Par continuité de la norme euclidienne, les vecteurs  $\vec{T}_g(t_0)$  et  $\vec{T}_d(t_0)$  sont, si ils existent, unitaires.

— On a par définition, au voisinage de  $t_0$  :

$$\frac{f(t) - f(t_0)}{\|f(t) - f(t_0)\|} = \frac{1}{\sqrt{(x(t) - x(t_0))^2 + (y(t) - y(t_0))^2}} \begin{pmatrix} x(t) - x(t_0) \\ y(t) - y(t_0) \end{pmatrix}.$$

De plus, si  $t \neq t_0$  on a, en divisant en haut et en bas par  $t - t_0$  :

$$\frac{x(t) - x(t_0)}{\sqrt{(x(t) - x(t_0))^2 + (y(t) - y(t_0))^2}} = \frac{\frac{x(t) - x(t_0)}{|t - t_0|}}{\sqrt{\left(\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0}\right)^2 + \left(\frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0}\right)^2}}$$

et

$$\frac{y(t) - y(t_0)}{\sqrt{(x(t) - x(t_0))^2 + (y(t) - y(t_0))^2}} = \frac{\frac{y(t) - y(t_0)}{|t - t_0|}}{\sqrt{\left(\frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0}\right)^2 + \left(\frac{y(t) - y(t_0)}{t - t_0}\right)^2}}.$$

Supposons notre arc dérivable en  $t_0$  avec  $x'(t_0)$  et  $y'(t_0)$  non tous nuls ; alors  $f$  admet des demi-tangentes à gauche et à droite de  $f(t_0)$ , avec :

$$\vec{T}_g(t_0) = -\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|} \quad \text{et} \quad \vec{T}_d(t_0) = \frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$$

### Exemple II.1.

— Considérons l'arc paramétré donné par  $x : t \mapsto t^2 + t + 2$  et  $y : t \mapsto \cos(t)$  défini et de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Alors on a, pour tout  $t > 0$  :

$$\frac{x(t) - x(0)}{\sqrt{(x(t) - x(0))^2 + (y(t) - y(0))^2}} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{x'(0)}{\sqrt{x'(0)^2 + y'(0)^2}} = 1$$

et

$$\frac{y(t) - y(0)}{\sqrt{(x(t) - x(0))^2 + (y(t) - y(0))^2}} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \frac{y'(0)}{\sqrt{x'(0)^2 + y'(0)^2}} = 0$$

donc  $f$  admet une demi-tangente à droite de  $f(0) = (2, 1)$  donnée par  $\vec{T}_d(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Similairement,  $f$  admet une demi-tangente à gauche de  $f(0)$

avec  $\vec{T}_g(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ .

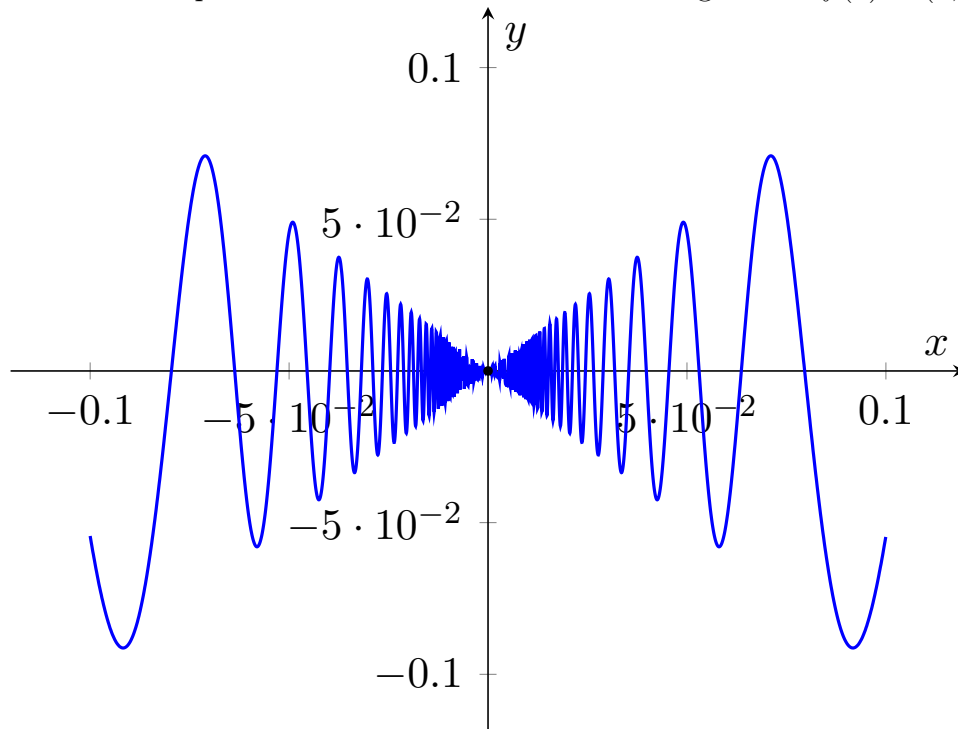
— Étudions l'arc défini au voisinage de 0 par  $x : t \mapsto t$  et

$$y : t \mapsto \begin{cases} t \sin\left(\frac{1}{t}\right) & \text{si } t \neq 0 ; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Il s'agit d'un exercice classique de vérifier que  $y$  est bien continue en 0. On a ensuite, pour  $t \neq 0$  :

$$\frac{y(t) - y(0)}{\sqrt{(x(t) - x(0))^2 + (y(t) - y(0))^2}} = \frac{t \sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{t^2 \left(1 + \sin^2\left(\frac{1}{t}\right)\right)}} = \frac{t}{|t|} \frac{\sin\left(\frac{1}{t}\right)}{\sqrt{1 + \sin^2\left(\frac{1}{t}\right)}}$$

et on démontre rapidement que cette quantité n'a pas de limite en  $t \rightarrow 0^+$  ou  $t \rightarrow 0^-$  : cet arc paramétré n'admet aucune demi-tangente en  $f(0) = (0, 0)$ .



Comme il ne s'agit pas non plus de faire les choses à moitié, passons des demi-tangentes à la tangente.

**Définition II.2.** On dira que l'arc  $f$  admet une **tangente au point**  $f(t_0)$  si :

- $f$  admet une demi-tangente à gauche de  $f(t_0)$  ;
- $f$  admet une demi-tangente à droite de  $f(t_0)$  ;
- les vecteurs  $\vec{T}_g(t_0)$  et  $\vec{T}_d(t_0)$  sont colinéaires.

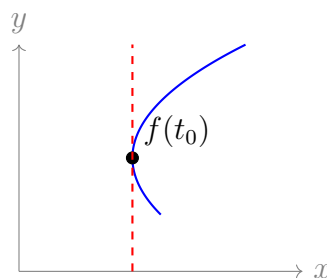
Dans ce cas, la droite passant par  $f(t_0)$  et de vecteur directeur  $\vec{T}(t_0) = \vec{T}_d(t_0)$  est appelée tangente à l'arc  $f$  en  $f(t_0)$ .

✌ **Remarque II.2.**

- Comme les vecteurs  $\vec{T}_g(t_0)$  et  $\vec{T}_d(t_0)$  sont, si ils existent, unitaires, si l'arc  $f$  admet une tangente en  $f(t_0)$  on a nécessairement :

$$\vec{T}_g(t_0) = \vec{T}_d(t_0) \quad \text{ou} \quad \vec{T}_g(t_0) = -\vec{T}_d(t_0).$$

- Cinématiquement, la tangente est dirigée par le vecteur vitesse.
- Contrairement au cas des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ , la présence d'une tangente verticale n'est ici en aucun cas contradictoire avec la régularité de  $f$  en  $t_0$ .



### Exemple II.2.

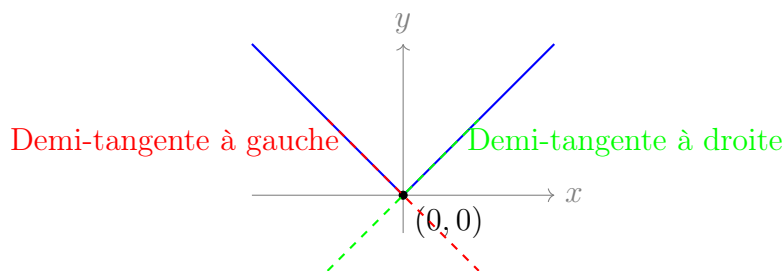
- L'arc  $t \mapsto (t^2 + t + 2, \cos(t))$  admet une tangente en  $f(0)$  : il s'agit de la droite passant par  $f(0, 1) = (2, 1)$  et dirigée par  $\vec{T}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ , i.e de la droite d'équation  $y = 1$ .
- Considérons l'arc défini sur  $\mathbb{R}$  par  $x : t \mapsto t$  et  $y : t \mapsto |t|$ . Au voisinage de 0, on a :

$$\frac{x(t) - x(0)}{\sqrt{(x(t) - x(0))^2 + (y(t) - y(0))^2}} = \frac{t}{\sqrt{2t^2}} = \frac{t}{\sqrt{2}|t|}$$

et

$$\frac{y(t) - y(0)}{\sqrt{(x(t) - x(0))^2 + (y(t) - y(0))^2}} = \frac{|t|}{\sqrt{2t^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ainsi cette courbe paramétrée admet une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche de  $f(0) = (0, 0)$ . Cependant, les vecteurs  $\vec{T}_g(t_0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  et  $\vec{T}_d(t_0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  ne sont pas colinéaires donc l'arc n'admet pas de tangente en  $(0, 0)$ .



On dira dans ce type de situation que  $(0, 0)$  est un *point anguleux* de l'arc paramétré.

## b) Points réguliers

On suppose dans ce paragraphe que l'arc  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 1$ .

**Définition II.3.** Soit  $t \in I$  ; alors le point  $f(t)$  est dit **régulier** si  $f'(t) \neq 0$ .

✂ **Remarque II.3.** Cela est équivalent au fait que  $x'(t)$  et  $y'(t)$  ne sont pas tous les deux nuls.

**Vocabulaire.** Un point non régulier est dit **singulier** ou **stationnaire**.

Les points réguliers sont à comprendre comme les points "non pénibles" de l'arc paramétré, comme nous allons le voir un peu plus loin. Il s'agit d'une notion purement géométrique qui ne dépend pas du choix de paramétrage.

**Proposition II.1.** Le caractère régulier d'un point est invariant par changement de paramétrage admissible.

*Démonstration.* Soit  $\varphi : I \rightarrow J$  un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme et soit  $g = f \circ \varphi^{-1}$ . Alors si  $t \in I$  est tel que  $f(t)$  soit régulier, et que  $u = \varphi(t)$ , on a :

$$\begin{aligned} g'(u) &= (f \circ \varphi^{-1})'(u) \\ &= (\varphi^{-1})'(u) f'(\varphi^{-1}(u)) \\ &= (\varphi^{-1})'(u) f'(t). \end{aligned}$$

Comme  $\varphi^{-1}$  est un  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme, sa dérivée ne peut s'annuler, et donc  $g(u)$  est bien un point régulier pour l'arc  $g$ .  $\square$

### Exemple II.3.

- Tous les points du cercle unité sont réguliers.
- $t \mapsto (t^2, t^3)$  n'admet qu'un seul point singulier : l'origine.

**Proposition II.2.** Si  $f(t_0)$  est régulier, alors l'arc paramétré  $f$  admet une tangente en  $f(t_0)$  et  $\vec{T}(t_0) = \frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$ .

✖ **ATTENTION :** on rappelle que  $t_0 \in \mathring{I}$ .

*Démonstration.* Nous avons vu précédemment que comme  $f'(t_0) \neq 0$ , l'arc  $f$  admet des demi-tangentes à gauche et à droite de  $f(t_0)$ , avec :

$$\vec{T}_g(t_0) = -\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|} \quad \text{et} \quad \vec{T}_d(t_0) = \frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}.$$

Les vecteurs  $\vec{T}_g(t_0)$  et  $\vec{T}_d(t_0)$  sont opposés, donc colinéaires, ce qui permet de conclure.  $\square$

### Remarque II.4.

- Dans le cas où  $f(t_0)$  est régulier, l'arc  $y$  admet donc une tangente dirigée par  $f'(t_0)$ . Cinématiquement, si on voit  $f$  comme les positions successives d'un point matériel, la dérivée  $f'$  exprime en chaque point régulier le vecteur vitesse associé à ce déplacement.
- On peut adapter la démonstration de ce résultats pour établir l'existence d'une demi-tangente (et une seule !) lorsque  $t_0$  est une borne de  $I$ .

**Corollaire II.2.a.** Supposons que  $f(t_0)$  soit un point régulier. Alors la tangente à l'arc  $f$  en  $f(t_0)$  est la droite d'équation

$$\begin{vmatrix} x - x(t_0) & x'(t_0) \\ y - y(t_0) & y'(t_0) \end{vmatrix} = 0.$$

*Démonstration.* Posons  $M_0 = f(t_0)$  et  $M'(0) = f'(t_0)$  ; alors un point  $M = (x, y) \in \mathbb{R}^2$  est sur la tangente à  $f$  en  $f(t_0)$  si et seulement si le vecteur  $\overrightarrow{M_0 M}$  est colinéaire au vecteur  $\overrightarrow{OM'_0}$ , i.e si et seulement si  $\det(\overrightarrow{M_0 M}, \overrightarrow{OM'_0}) = 0$  : ceci permet de conclure.  $\square$

## c) Points singuliers

On suppose dans ce paragraphe que l'arc  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 1$ .

La recherche d'une tangente en un point singulier peut vite se muer en un grand moment de solitude, dans la mesure où les calculs développés précédemment n'aboutissent nulle part. Cependant, le résultat suivant pourra alléger (un peu) notre peine.

**Proposition II.3.** Supposons qu'il existe  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$  tel que  $f^{(i)}(t_0) \neq 0$ . Alors :

- $f$  admet une tangente en  $f(t_0)$  ;
- on a  $\vec{T}(t_0) = \frac{f^{(p)}(t_0)}{\|f^{(p)}(t_0)\|}$ , où  $p = \min \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid f^{(i)}(t_0) \neq 0\}$ .

✂ **Remarque II.5.**

- Ceci signifie que la tangente à  $f$  en  $f(t_0)$  est la droite passant par  $f(t_0)$  et dirigée par  $f^{(p)}(t_0)$ .
- On peut démontrer que l'entier  $p$  est invariant par changement de paramétrage admissible.

*Démonstration.* L'entier  $p$  est bien défini car  $\{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid f^{(i)}(t_0) \neq 0\}$  est une partie de  $\mathbb{N}$  non vide (par hypothèse) et minorée par 1.

Ensuite, remarquons que, par formule de Taylor–Young on a :

$$\begin{aligned} f(t) - f(t_0) &\underset{t \rightarrow t_0}{=} \sum_{i=p}^k \frac{(t - t_0)^i}{i!} f^{(i)}(t_0) + o((t - t_0)^k) \\ &\underset{t \rightarrow t_0}{=} \frac{(t - t_0)^p}{p!} f^{(p)}(t_0) + o((t - t_0)^p) \end{aligned}$$

et donc

$$\frac{f(t) - f(t_0)}{\|f(t) - f(t_0)\|} \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} \left( \frac{t - t_0}{|t - t_0|} \right)^p \frac{f^{(p)}(t_0)}{\|f^{(p)}(t_0)\|}.$$

De fait, comme  $f^{(p)}(t_0) \neq 0$ , l'arc  $f$  admet des demi-tangentes à gauche et à droite de  $f(t_0)$ , avec :

$$\vec{T}_g(t_0) = (-1)^p \frac{f^{(p)}(t_0)}{\|f^{(p)}(t_0)\|} \quad \text{et} \quad \vec{T}_d(t_0) = \frac{f^{(p)}(t_0)}{\|f^{(p)}(t_0)\|}.$$

Les vecteurs  $\vec{T}_g(t_0)$  et  $\vec{T}_d(t_0)$  sont colinéaires, ce qui permet de conclure. □

**Corollaire II.3.a.** Supposons qu'il existe  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$  tel que  $f^{(i)}(t_0) \neq 0$ . Alors, en posant  $p = \min \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid f^{(i)}(t_0) \neq 0\}$ , la tangente à l'arc  $f$  en  $f(t_0)$  est la droite d'équation

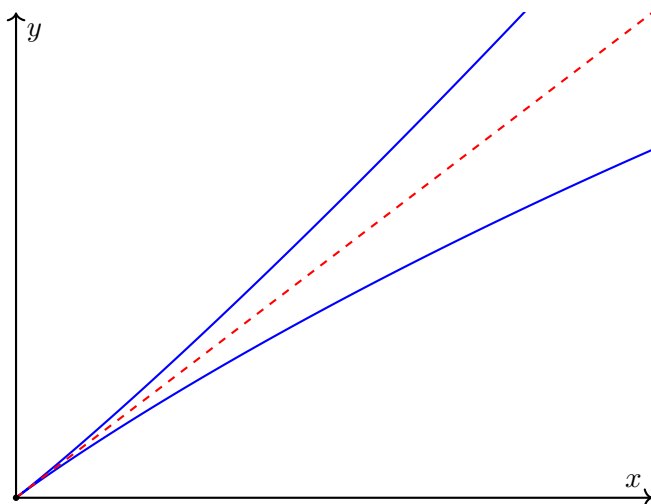
$$\begin{vmatrix} x - x(t_0) & x^{(p)}(t_0) \\ y - y(t_0) & y^{(p)}(t_0) \end{vmatrix} = 0.$$

*Démonstration.* Similaire au cas d'un point régulier.  $\square$

▮▮▮ **Exemple II.4.** On considère l'arc paramétré défini sur  $]1, 1[$  par  $x : t \mapsto t^2$  et  $y : t \mapsto t^3 + t^2$ . Le point  $(0, 0)$  est un point singulier puisque  $(x'(0), y'(0)) = (0, 0)$  mais comme  $(x''(0), y''(0)) = (2, 2)$ , on sait que l'arc admet une tangente en  $(0, 0)$  et que cette dernière est d'équation :

$$\begin{vmatrix} x & 2 \\ y & 2 \end{vmatrix} = 0$$

i.e  $y = x$ .



L'allure de la courbe *supra* se justifie par une étude de la position relative de la courbe  $f$  et de sa tangente, que nous allons développer dans le paragraphe suivant.

## 2. – Allure locale, rebroussements

On fixe dans ce paragraphe un point  $t_0 \in \overset{\circ}{I}$  on suppose que l'arc  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 2$ .

Nous supposons également que  $f(t) \neq f(t_0)$  au voisinage de  $t_0$  et qu'il existe  $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$  tel que  $f^{(i)}(t_0) \neq 0$ .

### a) Tangente en un point birégulier

Pour parvenir à mieux comprendre l'allure d'une courbe paramétrée, il est important de connaître la position des arcs relativement aux tangentes. Commençons par un cas d'étude courant mais important.

**Définition II.4.** Soit  $t \in I$ ; le point  $f(t)$  sera dit **birégulier** si la famille  $(f'(t), f''(t))$  est libre dans  $\mathbb{R}^2$ .

### ✂ Remarque II.6.

- Cinématiquement, un point birégulier est un point auquel l'accélération et la vitesse du point matériel dont  $f$  modélise la trajectoire ne sont pas colinéaires.

- Comme une famille libre ne peut pas contenir le vecteur nul, tout point birégulier est régulier.
- Si  $f(t)$  est birégulier, alors  $(f'(t), f''(t))$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

➤ **Allure de la courbe :** supposons que le point  $f(t_0)$  est birégulier et fixons  $t$  au voisinage de  $t_0$ . Comme la famille  $(f'(t_0), f''(t_0))$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ , on peut considérer le repère  $(f(t_0), \overrightarrow{f'(t_0)}, \overrightarrow{f''(t_0)})$  et noter  $X(t), Y(t)$  les coordonnées de  $f(t)$  dans ce dernier, de sorte que :

$$\overrightarrow{f(t_0)f(t)} = X(t)\overrightarrow{f'(t_0)} + Y(t)\overrightarrow{f''(t_0)}.$$

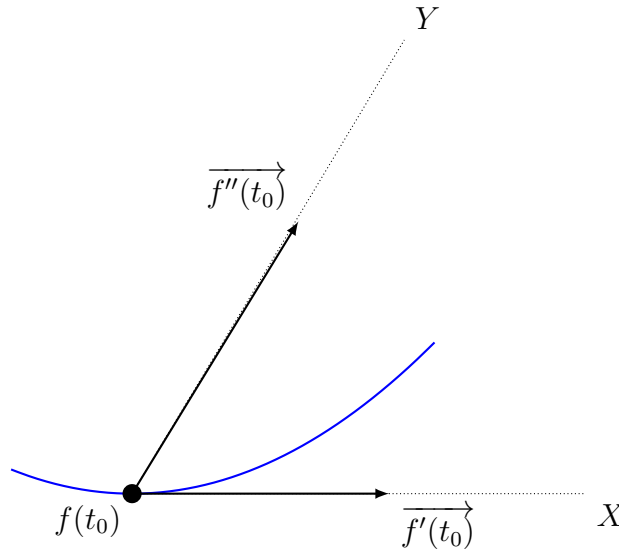
Or

$$\overrightarrow{f(t_0)f(t)} = f(t) - f(t_0) \underset{t \rightarrow t_0}{=} f'(t_0)(t - t_0) + \frac{(t - t_0)^2}{2} f''(t_0) + o((t - t_0)^2)$$

donc, par unicité du DL (appliquée à chacune des fonctions coordonnées), on obtient que :

$$X(t) \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} t - t_0 \quad \text{et} \quad Y(t) \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} \frac{(t - t_0)^2}{2}.$$

Ainsi, on sait que la courbe  $\Gamma$  a une allure parabolique au voisinage de  $f(t_0)$  dans le repère  $(f(t_0), \overrightarrow{f'(t_0)}, \overrightarrow{f''(t_0)})$ .



✂ **Remarque II.7.** L'orientation de  $\overrightarrow{f''(t_0)}$  relativement à  $\overrightarrow{f'(t_0)}$  permet de comprendre la convexité ou concavité locale de la courbe.

## b) Tangente en un point générique

L'étude d'une courbe paramétrée hors des points biréguliers est globalement plus complexe. Pour la mener à bien sans trop perdre de généralité mais en conservant un cadre de travail non dégénéré, nous rajoutons l'hypothèse suivante : *en posant  $p = \min \{i \in \llbracket 1, k \rrbracket \mid f^{(i)}(t_0) \neq 0\}$ , on suppose qu'il existe  $i \in \llbracket p + 1, k \rrbracket$  tel la famille  $(f^{(p)}(t_0), f^{(i)}(t_0))$  est libre dans  $\mathbb{R}^2$ .*

On notera  $q$  le plus petit entier de  $\llbracket p + 1, k \rrbracket$  vérifiant cette condition.

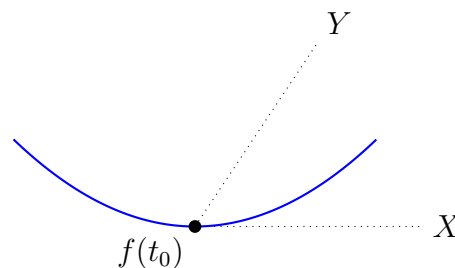
✂ **Remarque II.8.** On peut démontrer que l'entier  $q$  est invariant par changement de paramétrage admissible.

➤ **Allure de la courbe :** de la même façon que dans le cas birégulier, nous démontrons que, si  $t$  est fixé au voisinage de  $t_0$ , ses coordonnées  $(X(t), Y(t))$  dans le repère  $(f(t_0), \overrightarrow{f^{(p)}(t_0)}, \overrightarrow{f^{(q)}(t_0)})$  vérifie :

$$X(t) \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} \frac{(t - t_0)^p}{p!} \quad \text{et} \quad Y(t) \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} \frac{(t - t_0)^q}{q!}.$$

On voit immédiatement que la parité de  $p$  et  $q$  va jouer un rôle important dans la suite de notre étude puisque  $X(t)$  (resp.  $Y(t)$ ) sera au voisinage de  $t_0$  du signe de  $(t - t_0)^p$  (resp.  $(t - t_0)^q$ ).

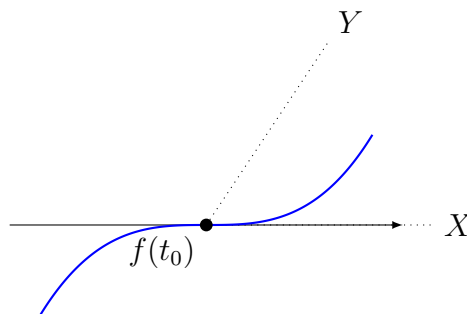
- **Cas 1 :  $p$  impair,  $q$  pair.** L'allure locale est similaire à celle au voisinage d'un point birégulier, avec  $Y$  ne changeant pas de signe alors que  $X$  le fait en  $t_0$ .



**Vocabulaire.** Le point  $f(t_0)$  est appelé un **point ordinaire**.

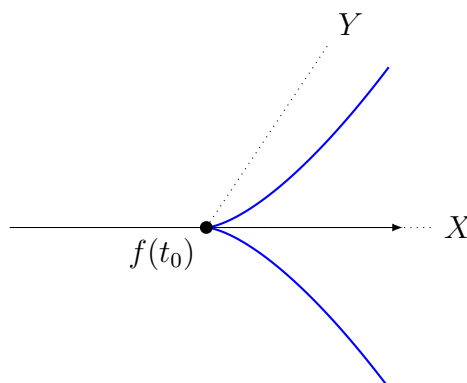
✂ **Remarque II.9.** Tout point birégulier est ordinaire.

- **Cas 2 :  $p$  et  $q$  impairs.**  $X$  et  $Y$  changent de signe en  $t_0$  : la courbe va traverser sa tangente.



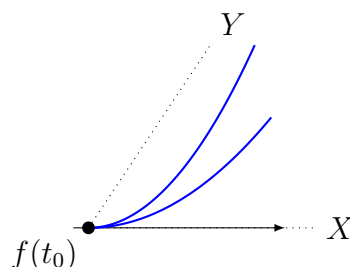
**Vocabulaire.** Le point  $f(t_0)$  est appelé un **point d'inflexion**.

- **Cas 3 :  $p$  pair,  $q$  impair.**  $Y$  change de signe en  $t_0$  mais pas  $X$ . La courbe "fait demi-tour" en  $f(t_0)$ , de part et d'autre de la tangente.



**Vocabulaire.** Le point  $f(t_0)$  est appelé un **point de rebroussement de première espèce**.

- **Cas 4 :  $p$  et  $q$  pairs.** Ni  $X$ , ni  $Y$  ne changent de signe en  $t_0$ . La courbe "fait demi-tour" en  $f(t_0)$  sans traverser sa tangente.



**Vocabulaire.** Le point  $f(t_0)$  est appelé un **point de rebroussement de deuxième espèce**.

✂ **Remarque II.10.** Si  $f(t_0)$  est un point régulier, on a  $p = 1$  donc il s'agit soit d'un point ordinaire, soit d'un point d'inflexion : les points de rebroussements ne peuvent se produire qu'en des points singuliers.

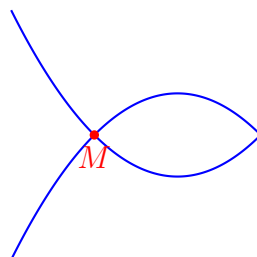
### c) Compléments à l'étude

Nous répertorions dans ce paragraphe quelques situations notables pouvant survenir lors d'une étude de courbe paramétrée.

#### Points multiples

**Définition II.5.** Un point  $M \in \Gamma$  est appelé **point multiple** si il existe  $t_1, t_2 \in I$  tels que  $t_1 \neq t_2$  et  $f(t_1) = f(t_2)$

➤ **Allure de la courbe :** sans surprise, en un point double, la courbe se croise elle-même (sauf si  $f$  est périodique, auquel cas nous ne faisons que "répéter" un même tracé).



✖ **ATTENTION :** ne pas confondre point de rebroussement et point multiple.

#### Droites sécantes

On suppose désormais qu'une droite affine  $D$  de  $\mathbb{R}^2$  intersecte la courbe  $\Gamma$ . Alors, on peut vérifier que :

- si  $f(t_0)$  est un point ordinaire, alors  $\Gamma$  traverse  $D$  sauf si  $D$  est la tangente à l'arc en  $f(t_0)$  ;

- si  $f(t_0)$  est un point d'inflexion, alors  $\Gamma$  traverse  $D$  ;
- si  $f(t_0)$  est un point de rebroussement de première espèce,  $\Gamma$  traverse  $D$  si et seulement si  $D$  est la tangente à l'arc en  $f(t_0)$  ;
- si  $f(t_0)$  est un point de rebroussement de deuxième espèce,  $\Gamma$  ne traverse jamais  $D$ .

Ceci peut nous aider à comprendre l'allure locale d'une courbe au voisinage d'un point "compliqué" : se rappeler de ce résultat permet de vérifier heuristiquement si notre tracé a la bonne allure.

### 3. Branches infinies

On fixe dans ce paragraphe un point  $t_0 \in \{\inf(I), \sup(I)\}$  et un arc paramétré  $f : t \mapsto (x(t), y(t))$  de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \in \llbracket 0, \infty \rrbracket$  et support  $\Gamma$ . *Notons que ceci signifie que  $t_0$  peut être infini.*

#### a) C'est quoi ?

**Définition II.6.** On dit que l'arc paramétré  $f$  admet une **branche infinie** au voisinage de  $t_0$  si

$$\|f(t)\| \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} +\infty.$$

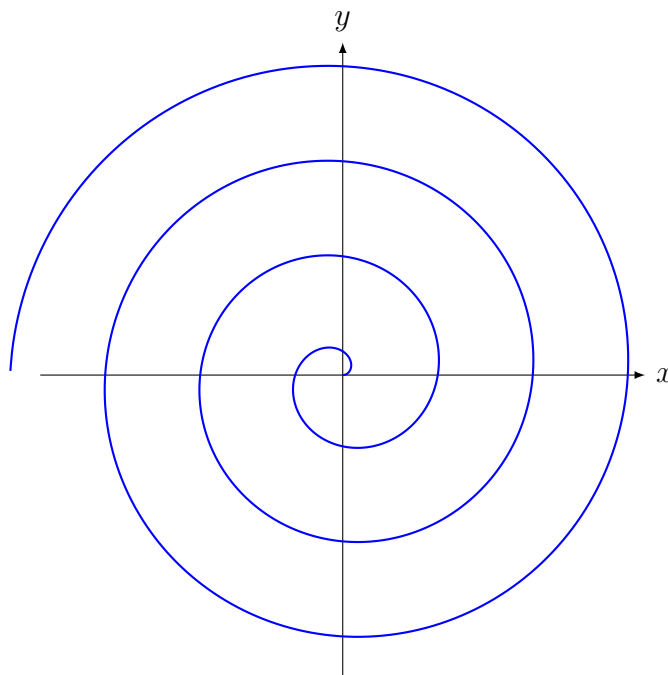
▮ **Exemple II.5.** L'arc défini sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $t \mapsto \left(\frac{1}{t}, t^2 + 8\right)$  admet une branche infinie au voisinage de 0 et une autre au voisinage de  $+\infty$ .

✂ **Remarque II.11.** Si  $x$  et/ou  $y$  admet une limite infinie en  $t_0$ , alors  $f$  admet une branche infinie au voisinage de  $t_0$ .

✖ **ATTENTION :** la réciproque est **fausse**. Considérer l'arc défini sur  $\mathbb{R}_+$  par  $t \mapsto (t \cos(t), t \sin(t))$  au voisinage de  $+\infty$  : on a

$$\|f(t)\| = t \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \infty$$

et pourtant ni  $x$  ni  $y$  n'admettent de limite en  $+\infty$ .



L'étude des branches infinies du type *supra* peut être assez subtile, et on ne parviendra pas ici à dégager de résultat général les concernant. Nous concentrerons donc notre étude sur le cas où  $x$  ou  $y$  admet une limite infinie en  $t_0$ .

### b) Direction asymptotique

On suppose dans ce paragraphe que  $x$  ou  $y$  admet une limite infinie en  $t_0$ .

**Définition II.7.** On dira que  $f$  admet une **direction asymptotique** au voisinage de  $t_0$  si il existe  $a \in \overline{\mathbb{R}}$  tel que

$$\frac{y(t)}{x(t)} \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} a.$$

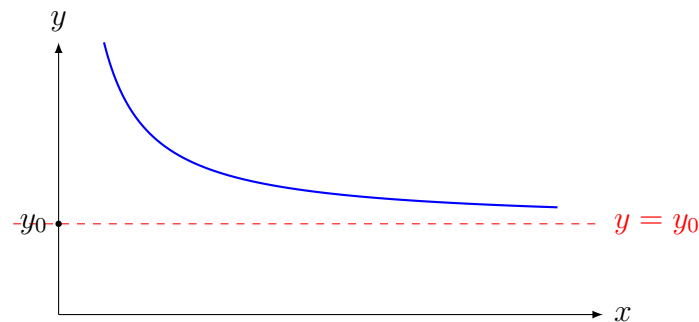
De plus :

- si  $a \in \mathbb{R}$ , la droite  $y = ax$  est appelée direction asymptotique de  $f$  au voisinage de  $t_0$  ;
- si  $a = \pm\infty$ , la droite  $x = 0$  est appelée direction asymptotique de  $f$  au voisinage de  $t_0$ .

➤ **Allure de la courbe :** géométriquement, cela signifie que l'arc  $f$  "suit" au voisinage de  $t_0$  la direction d'une droite de coefficient directeur  $a$  (ou d'une droite verticale si  $a$  est infini). Ceci nous donne une idée générale de l'allure de la branche infini, mais une étude plus précise sera souvent nécessaire.

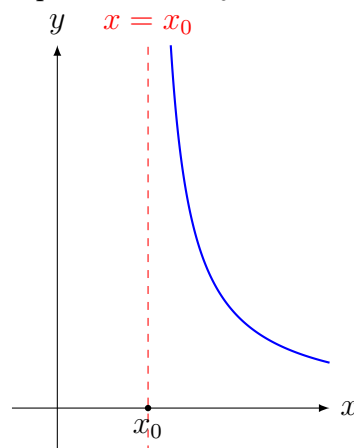
Dans toute la suite de ce paragraphe, on suppose que  $f$  admet une direction asymptotique au voisinage de  $t_0$  et on pose  $a = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)} \in \overline{\mathbb{R}}$ . Nous traitons *infra* les cas génériques d'étude, en passant sous silence les situations "pathologiques" où  $x$  ou  $y$  n'admet pas de limite en  $t_0$ .

- **Cas 1 :**  $x(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \pm\infty$  et  $y(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} y_0 \in \mathbb{R}$ . La courbe admet une **asymptote horizontale** d'équation  $y = y_0$ .



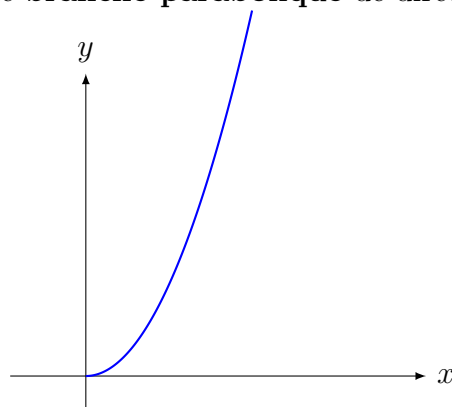
Dans ce cas, le signe de  $y(t) - y_0$  au voisinage de  $t_0$  nous donner la position relative de  $\Gamma$  par rapport à son asymptote : elle sera au dessus de celle-ci si le signe est positif, en dessous si il est négatif.

- **Cas 2 :**  $x(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} x_0 \in \mathbb{R}$  et  $y(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \pm\infty \in \mathbb{R}$ . La courbe admet une **asymptote verticale** d'équation  $x = x_0$ .

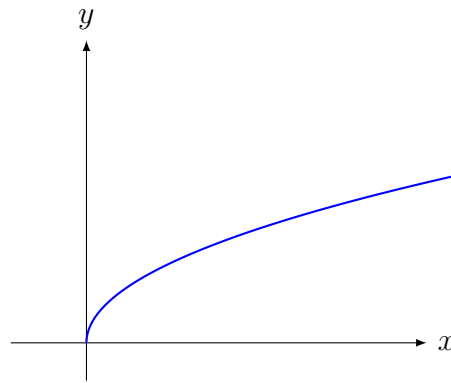


Dans ce cas, le signe de  $x(t) - x_0$  au voisinage de  $t_0$  nous donner la position relative de  $\Gamma$  par rapport à son asymptote : elle sera à droite de celle-ci si le signe est positif, à gauche si il est négatif.

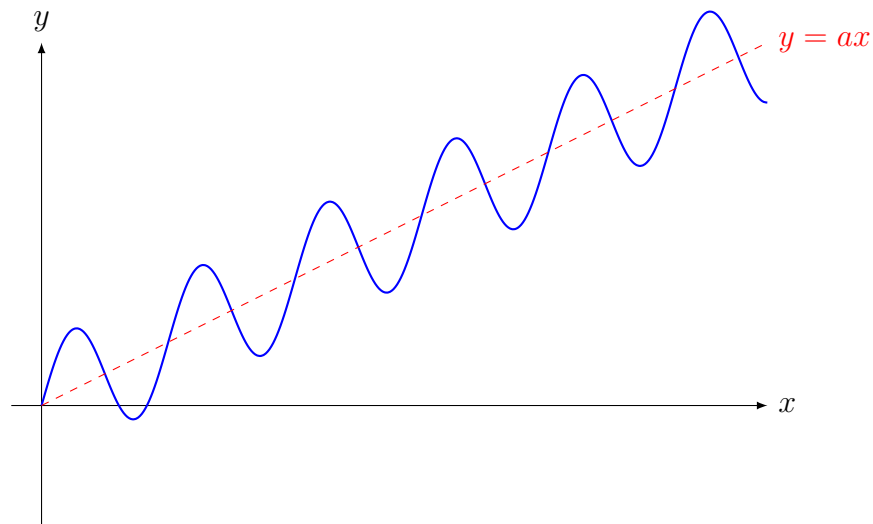
- **Cas 3 :**  $x(t), y(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} \pm\infty$ .
  - **Cas 3.1 :**  $a = \pm\infty$ . La courbe n'admet pas de droite asymptote, mais ce que l'on appelle une **branche parabolique** de direction  $x = 0$ .



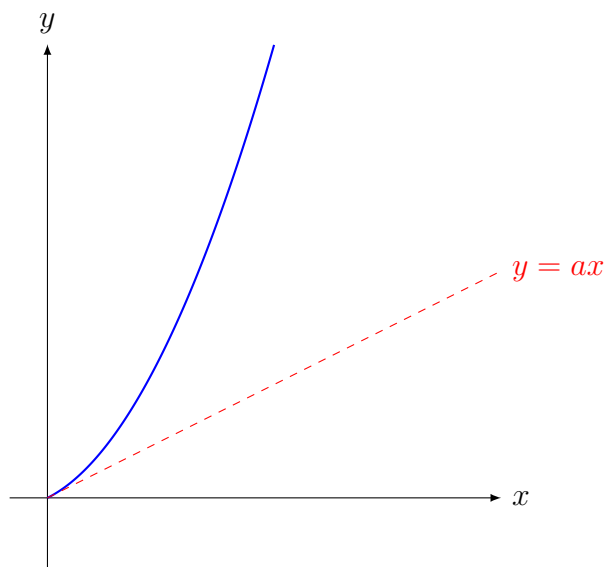
- **Cas 3.2 :**  $a = 0$ . La courbe n'admet pas de droite asymptote, mais ce que l'on appelle une **branche parabolique** de direction  $y = 0$ .



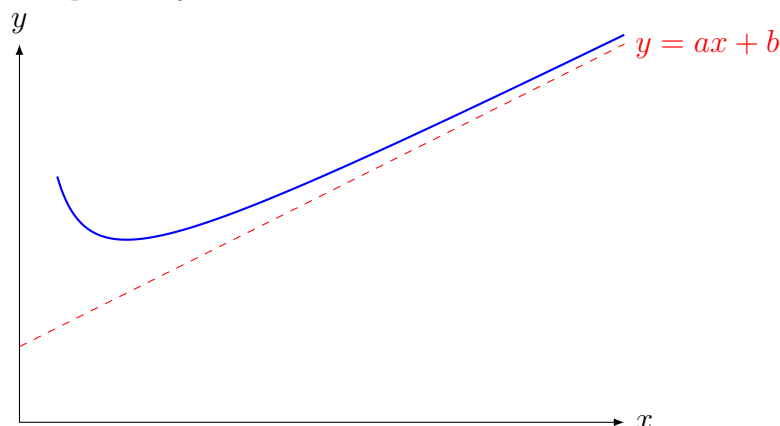
- **Cas 3.3** :  $a \in \mathbb{R}^*$ . Dans ce cas, il faut encore particulariser plus. Quelle chance ! On va s'intéresser à la limite de  $t \mapsto y(t) - ax(t)$  en  $t_0$ .
- **Cas 3.3.1** :  $t \mapsto y(t) - ax(t)$  **n'admet pas de limite en  $t_0$** . Le monde est injuste, cette courbe est horrible. Il n'y a pas de droite asymptote et la courbe est libre de faire **n'importe quoi dans la direction générale  $y = ax$** .



- **Cas 3.3.2** :  $y(t) - ax(t) \xrightarrow[t \rightarrow t_0]{} \pm\infty$ . La courbe n'admet pas de droite asymptote mais ce que l'on appelle (encore) une **branche parabolique** de direction  $y = ax$ .



- **Cas 3.3.3 :**  $y(t) - ax(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} b \in \mathbb{R}$ . La courbe admet une **asymptote oblique** d'équation  $y = ax + b$ .



Dans ce cas, le signe de  $y(t) - ax(t) - b$  au voisinage de  $t_0$  nous livrera la position de  $\Gamma$  par rapport à son asymptote. Il faudra souvent y aller à coup de développements limités / asymptotiques...

## Exercices

### Tangentes

- Déterminer lorsqu'elles existent les tangentes aux arcs paramétrés suivants au point indiqué :
  - $t \mapsto (3 \cos(t), 2 \sin(t))$  en  $t = \frac{\pi}{4}$  ;
  - $t \mapsto (4 \cos^3(t), 4 \sin^3(t))$  en  $t = \frac{\pi}{6}$  ;
  - $t \mapsto (2 \sin(2t), 3 \sin(t))$  en  $t = \frac{\pi}{2}$  ;
  - $t \mapsto (e^{2t} \cos(2t), e^{2t} \sin(3t))$  en  $t = 0$  ;
  - $t \mapsto (3(2 \cos(t) - \cos(2t)), 3(2 \sin(t) - \sin(2t)))$  en  $t = \frac{\pi}{3}$  ;
  - $t \mapsto (2t \cos(t), 2t \sin(t))$  en  $t = \frac{\pi}{2}$  ;
  - $t \mapsto \left( \frac{\cos(t)}{1 + \sin^2(t)}, \frac{\sin(t) \cos(t)}{1 + \sin^2(t)} \right)$  en  $t = \frac{\pi}{4}$  ;
  - $t \mapsto (4(t - \sin(t)), 4(1 - \cos(t)))$  en  $t = \frac{\pi}{3}$ .
- Donner un exemple d'arc paramétré admettant deux demi-tangentes en un point mais pas de tangente.
- En un point singulier. Pour  $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ , on note  $x(t) = \frac{t^2}{1-t^2}$  et  $y(t) = \frac{t^2}{1+t^2}$  et on considère la courbe  $\Gamma$  paramétrée par  $x$  et  $y$ .
  - Déterminer les développements limités des fonctions  $f$  et  $g$  à l'ordre 3 en 0. 3. En déduire la valeur de  $x''(0)$  et celle de  $y''(0)$ .
  - Donner les coordonnées d'un vecteur tangent à  $\Gamma$  en  $t = 0$ .

### Allure locale

- Déterminer la nature au point  $t = 0$  des arcs paramétrés suivants :
  - $t \mapsto (t + 2t^2 - t^3, t + 2t^2 - t^7)$  ;
  - $t \mapsto (-t + t^2, t^2 + t^3)$  ;

- (c)  $t \mapsto (-t^2 - 2t^3, -t^3 - t^5)$ ;
  - (d)  $t \mapsto (t^2 + 3t^3 + t^4, -2t^2 - 6t^3 + t^4)$ ;
  - (e)  $t \mapsto (t^3 + t^4, t^2 + t^3)$ ;
  - (f)  $t \mapsto (t + t^3, t^2 + t^4)$ ;
  - (g)  $t \mapsto (t^2 + t^5, t^3 + t^4)$ ;
  - (h)  $t \mapsto (t + 2t^2 - t^3, t + t^2 + t^3)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de l'arc paramétré  $t \mapsto ((t-2)^3, t^2 - 4)$ .
  3. Déterminer la nature au point  $t = 0$  des arcs paramétrés suivants :
    - (a)  $t \mapsto (\sin t, \tan t)$ ;
    - (b)  $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ ;
    - (c)  $t \mapsto (t - \sin t, \sin t)$ ;
    - (d)  $t \mapsto (\sin t, \sin^2 t)$ .
  4. Démontrer que la courbe paramétrée  $t \mapsto (2t - \frac{1}{t^2}, 2t + t^2)$  possède un point double dont on donnera les coordonnées.
  5. (a) Démontrer que la fonction  $t \mapsto \left( \frac{\text{sh}(t)}{t}, \frac{\text{ch}(t) - 1}{t} \right)$  se prolonge en une fonction de classe  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ .  
 (b) Déterminer les points de l'arc  $\Gamma = f(I)$  auxquels il admet une tangente verticale.
  6. (a) Déterminer les points multiples de l'arc paramétré suivant :
 
$$\begin{cases} x(t) = \cos(3t) \\ y(t) = \cos(t) + \sin(t) \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$
 (b) Schématiser l'allure locale de l'arc en chacun de ces points.
  7. Soit la courbe paramétrée définie par  $g(t) = (e^t \cos(t), e^t \sin(t))$  pour  $t \in \mathbb{R}$ .
    - (a) Déterminer les points biréguliers de cette courbe.
    - (b) En un point birégulier  $g(t_0)$ , écrire l'équation de la tangente dans le repère  $(g(t_0), \vec{g}'(t_0), \vec{g}''(t_0))$ .
    - (c) Tracer l'allure locale de la courbe au voisinage de  $g(0)$ .

## Branches infinies

1. On considère l'arc paramétré  $\Gamma$  donné par les fonctions suivantes, pour  $t \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{cases} x(t) = t - 2\text{th}(t) \\ y(t) = \frac{2}{\text{ch}(t)} \end{cases}$$

Démontrer les assertions suivantes :

- (a) l'arc  $\Gamma$  toujours situé au-dessus de l'axe des abscisses;
- (b) l'arc  $\Gamma$  admet un axe de symétrie;
- (c) l'arc  $\Gamma$  coupe les axes ordonnés en un point;
- (d) l'arc  $\Gamma$  admet une tangente horizontale;
- (e) l'arc  $\Gamma$  admet deux tangentes verticales;

- (f) l'arc  $\Gamma$  admet une branche infinie ;
  - (g) l'arc  $\Gamma$  n'admet aucun point stationnaire.
2. Déterminer les asymptotes des arcs suivants aux points indiqués et étudier leurs positions relatives :

- (a) en 0 et en 1 :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{1-t} \\ y(t) = t + \ln t \end{cases} \quad t \in ]0, 1[ ;$$

- (b) en 1 et en  $+\infty$  :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2-1}{t} \\ y(t) = \frac{t^2-1}{t} \end{cases}, \quad t \in ]1, \infty[ ;$$

- (c) en  $+\infty$  :

$$\begin{cases} x(t) = t^2 - 1 \\ y(t) = 2t^2 + t - 1 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} ;$$

- (d) en  $+\infty$  :

$$\begin{cases} x(t) = 2t^2 + \sin 4t \\ y(t) = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} ;$$

- (e) en  $-\infty$  :

$$\begin{cases} x(t) = e^{-t} \\ y(t) = t^2 \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} ;$$

- (f) en  $+\infty$  :

$$\begin{cases} x(t) = t^2 \\ y(t) = t^2(\sin t + 2) \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} .$$



# Chapitre III

## Tracé d'une courbe paramétrée

Notre objectif premier dans cette étude est de réussir à tracer l'allure du support d'une courbe paramétrée (plus ou moins quelconque). Dans ce chapitre, nous donnons une heuristique permettant d'arriver à cette fin, sous réserve que la courbe en question ne soit pas trop pathologique.

On fixe dans tout ce chapitre une courbe paramétrée  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^2$  définie sur une réunion  $X$  d'intervalles d'intérieur non vide, de support  $\Gamma$  et de fonctions coordonnées  $x$  et  $y$ . On ne fait pas *a priori* d'hypothèse de régularité sur  $f$ , mais nous invitons nos lecteur·ices à ne pas oublier que les théorèmes et méthodes développés précédemment en font, eux.

### 1. — Domaine de définition

#### a) Détermination

La première étape est de déterminer  $X$ , si jamais il n'est pas donné et bien identifier les intervalles le composant. N'oublions pas qu'il sera souvent nécessaire d'étudier à part les propriétés de chaque arc composant  $f$ . À ce stade, il est pertinent de noter la régularité de  $f$  sur chaque partie de son ensemble de définition.

✖ **ATTENTION :**  $X$  est l'**intersection** des ensembles de définition des fonctions coordonnées  $x$  et  $y$ .

▮ **Exemple III.1.** La courbe paramétrée  $t \mapsto (\sqrt{t}, \ln(|1 - t|))$  est définie sur  $X = [0, 1[ \cup ]1, \infty[$ . Elle est continue sur  $X$  et de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $]0, 1[ \cup ]1, \infty[$ .

#### b) Réduction du domaine d'étude

On vérifie ensuite si il est possible de **réduire**  $X$  pour mener l'étude de  $f$ . On sera particulièrement attentif aux situations décrites *infra*.

- **Périodicité.** Si la fonction  $f$  (ou l'un de ses arcs) est périodique, on pourra se contenter d'en mener l'étude sur une période, puisque nous ne ferons ensuite que "repasser" le même dessin.

▮ **Exemple III.2.** On peut se contenter d'étudier l'arc  $t \mapsto (\cos(t), \sin(2t))$  sur  $[0, 2\pi[$ .

✖ **ATTENTION :** il convient de ne pas confondre périodicité (et période) de  $x$  ou  $y$  et périodicité (ou période) de  $f$ .

- **Parité ou imparité.** Si  $f$  (ou l'un de ses arcs) est paire, on pourra se contenter de mener l'étude sur  $\mathbb{R}_+ \cap X$ . On peut procéder similairement si  $f$  (ou l'un de ses arcs) est impaire.

▮ **Exemple III.3.** L'arc  $t \mapsto \left(t^2, \frac{1}{t^2}\right)$  peut être étudié sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

✖ **ATTENTION :** Il faut bien entendu pour que ceci ait un sens que l'ensemble  $X$  soit symétrique par rapport à l'origine.

- **Symétrie homographique.** Si pour tout  $t \in X$  non nul on  $f\left(\frac{1}{t}\right) = f(t)$ , alors on peut se contenter d'étudier  $f$  sur  $X \cap [-1, 1]$  (en faisant attention en zéro bien sur).

Bien sur, ces situations où toute une partie de  $X$  est superflue ne sont pas les plus courantes. Cependant, étant donné que l'on souhaite avant tout dessiner l'allure de son support  $\Gamma$ , identifier quelles propriétés de  $f$  seront sources de symétries sur le support est pertinent. En effet, si  $\phi : X \rightarrow X$  est l'une des "transformations" listées *supra* ( $t \mapsto t + T$ ,  $t \mapsto -t$  ou  $t \mapsto -t^{-1}$ ) et que  $f(\phi(t))$  "ressemble" à  $f(t)$  pour  $t \in X$ , notre étude peut être simplifiée. Plus précisément, pour  $t \in I$  :

- si  $f(\phi(t)) = -f(t)$  alors le point  $f(\phi(t))$  est le symétrique par rapport à l'origine de  $f(t)$  ;
- si  $f(\phi(t)) = (x(t), -y(t))$  alors le point  $f(\phi(t))$  est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses de  $f(t)$  ;
- si  $f(\phi(t)) = (-x(t), y(t))$  alors le point  $f(\phi(t))$  est le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées de  $f(t)$  ;
- si  $f(\phi(t)) = (y(t), x(t))$  alors le point  $f(\phi(t))$  est le symétrique par rapport à la droite d'équation  $y = x$ .

On peut bien sur composer ces symétries pour comprendre ce qui se passe si jamais (par exemple)  $f(-t) = (-y(t), x(t))$ .

▮ **Exemple III.4.** La courbe  $t \mapsto \left(\frac{1}{t^2}, t^2\right)$  est définie sur  $X = \mathbb{R}^*$ . Son support est composé de deux arcs : celui par  $t \mapsto \left(\frac{1}{t^2}, t^2\right)$  sur  $]0, 1]$  et son symétrique par rapport à la droite d'équation  $y = x$ . On a réduit l'intervalle d'étude par parité puis par symétrie homographique.

## 2. Variations et allure

À l'issue de ce qui précède, nous avons désormais un domaine  $X' \subset \mathbb{R}$  réduit (ou pas) sur lequel étudier  $f$ . Nous allons maintenant étudier les variations et l'allure (globale et locale) de la courbe.

### a) Variations coordonnées

On commence par étudier les variations de  $x$  et  $y$  sur  $X'$  et on les place dans un tableau. Ceci nous donnera un cadre pour notre étude et permettra d'identifier les points singuliers.

### b) Points singuliers et branches infinies

On utilise les classifications démontrées au chapitre II pour déterminer l'allure de la courbe au voisinage de ses points singuliers et celle de ses éventuelles branches infinies. Généralement, il s'agit de la partie la plus complexe de l'étude et elle peut être assez chronophage.

Une fois ceci fait, il est généralement une bonne idée de faire un premier schéma "grossier" de la courbe sur son ensemble d'étude réduit  $X'$ . Ne pas oublier l'allure d'une courbe au voisinage d'un point ordinaire, et en particulier la position relative de celle-ci et de sa tangente.

### c) Autres points remarquables

On affine le schéma précédent en repérant les points multiples et les points d'inflexion. On rappelle qu'un point d'inflexion est un point  $t$  tel  $\det(f'(t), f''(t)) = 0$  : ce calcul généralement simple permettra de les repérer efficacement.

## 3. Tracé

On termine par un tracé complet du support  $\Gamma$  en exploitant les éventuelles symétries repérées au début de l'étude. Une fois ceci fait, on se réserve le droit d'être profondément satisfait de ce que l'on vient d'accomplir.

Finissons avec quelques exemples simples pour mettre en évidence la méthode développée. Bien sur, rien ne remplacera la pratique...

▮► **Exemple III.5.** On souhaite mener l'étude et tracer la courbe paramétrée définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$x : t \mapsto \cos t - \cos^2 t \quad \text{et} \quad y : t \mapsto \sin t - \sin t \cos t.$$

Cette courbe est composée d'un seul arc, de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et  $2\pi$ -périodique. Par ailleurs la courbe est symétrique par rapport à l'axe  $y = 0$  car pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,  $x(-t) = x(t)$  et  $y(-t) = -y(t)$ . On peut donc restreindre l'étude à  $[0, \pi[$  ; sur cet intervalle, on a les variations suivantes.

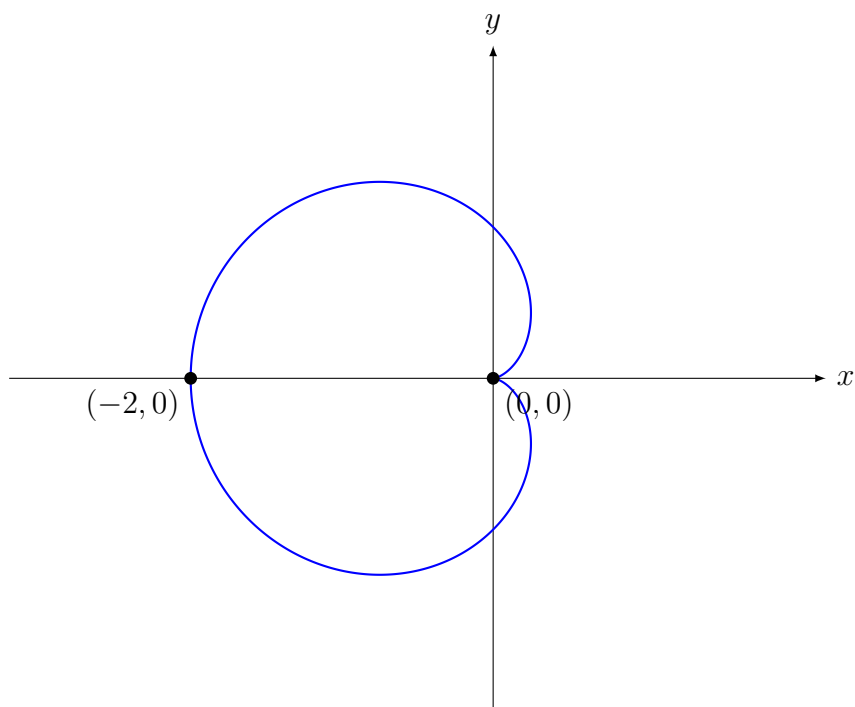
| $t$     | 0 | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{2\pi}{3}$     | $\pi$      |                       |            |    |
|---------|---|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|----|
| $x'(t)$ | 0 | +               | 0                    | −          | −                     | −          | 0  |
| $x$     | 0 | $\nearrow$      | $\frac{1}{4}$        | $\searrow$ | $-\frac{3}{4}$        | $\searrow$ | −2 |
| $y'(t)$ | 0 | +               | +                    | −          | 0                     | +          | 0  |
| $y$     | 0 | $\nearrow$      | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | $\nearrow$ | $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ | $\searrow$ | 0  |

Le point  $(x(0), y(0)) = (0, 0)$  est l'unique point singulier sur cet intervalle, avec la droite  $y = 0$  tangente à l'arc en ce point. Au voisinage de 0, on a :

$$x(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2}t^2 - \frac{7}{24}t^4 + o(t^4) \quad \text{et} \quad y(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{8}t^5 + o(t^5)$$

ainsi  $x \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{t^2}{2}$  et  $y \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{t^3}{2}$ . On en déduit que, avec les notations du chapitre II,  $p = 2$  (pair) et  $q = 3$  (impair) : l'origine est un point de rebroussement de première espèce.

Cette courbe n'admet pas de branche infinie : on peut donc tracer (cette courbe est appelée *cardioïde*).



▮► **Exemple III.6.** On souhaite mener l'étude et tracer la courbe paramétrée définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$x : t \mapsto t^2 \quad \text{et} \quad y : t \mapsto t^3.$$

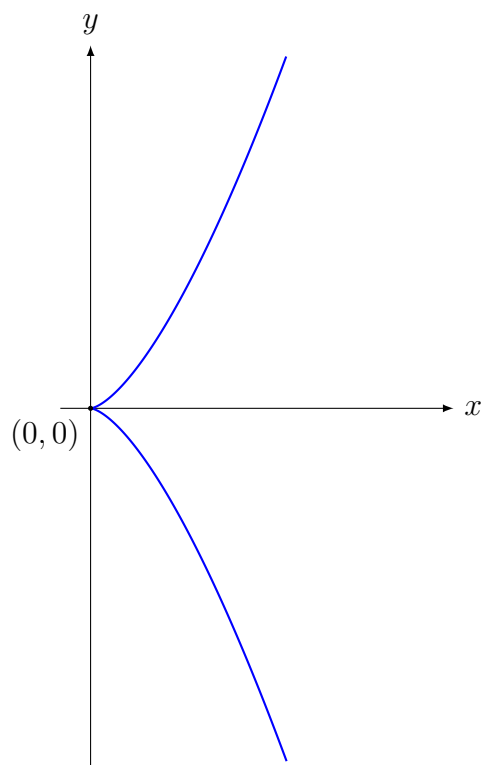
Cette courbe est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ . Elle est symétrique par rapport à l'axe  $y$  car pour tout  $t \in \mathbb{R}$   $x(-t) = x(t)$  et  $y(-t) = -y(t)$  : on peut donc se limiter à l'étude pour  $t \geq 0$ .

On a les variations suivantes sur  $\mathbb{R}_+$ .

|         |   |            |           |
|---------|---|------------|-----------|
| $t$     | 0 | 1          | $+\infty$ |
| $x'(t)$ | 0 | +          | +         |
| $x$     | 0 | $\nearrow$ | 1         |
| $y'(t)$ | 0 | +          | +         |
| $y$     | 0 | $\nearrow$ | 1         |

et donc l'origine est le seul point singulier de cette courbe et c'est un point de rebroussement de première espèce.

Concernant les branches infinies, nous sommes dans le cas où  $\frac{y(t)}{x(t)}$  a une limite infinie : on a une branche parabolique de direction  $x = 0$ . On peut donc tracer la courbe (sans oublier la symétrie).



▮▮▮ **Exemple III.7.** On souhaite mener l'étude et tracer la courbe paramétrée définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$x : t \mapsto \cos^3 t \quad \text{et} \quad y : t \mapsto \sin^3 t.$$

Cette courbe est composée d'un seul arc, de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et  $2\pi$ -périodique. De plus, elle est symétrique par rapport à l'axe  $y = 0$  puisque, pour tout  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$x(-t) = x(t) \quad \text{et} \quad y(-t) = -y(t).$$

Enfin, on remarque que  $f\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = (-x(t), y(t))$  donc la courbe est également symétrique par rapport à la droite  $x = 0$ ; *in fine* on peut restreindre l'étude à  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

Calculons les dérivées, pour  $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  :

$$x'(t) = -3\cos^2 t \sin t, \quad \text{et} \quad y'(t) = 3\sin^2 t \cos t.$$

Les dérivées s'annulent ensemble uniquement pour  $t = 0$ ; on obtient donc un unique point singulier sur cet intervalle;  $(1, 0)$ . On a le tableau de variations suivant :

|         |   |            |                 |
|---------|---|------------|-----------------|
| $t$     | 0 |            | $\frac{\pi}{2}$ |
| $x'(t)$ | 0 | —          | 0               |
| $x$     | 1 | $\searrow$ | 0               |
| $y'(t)$ | 0 | +          | 0               |
| $y$     | 0 | $\nearrow$ | 1               |

Au voisinage de  $t = 0$ , on trouve

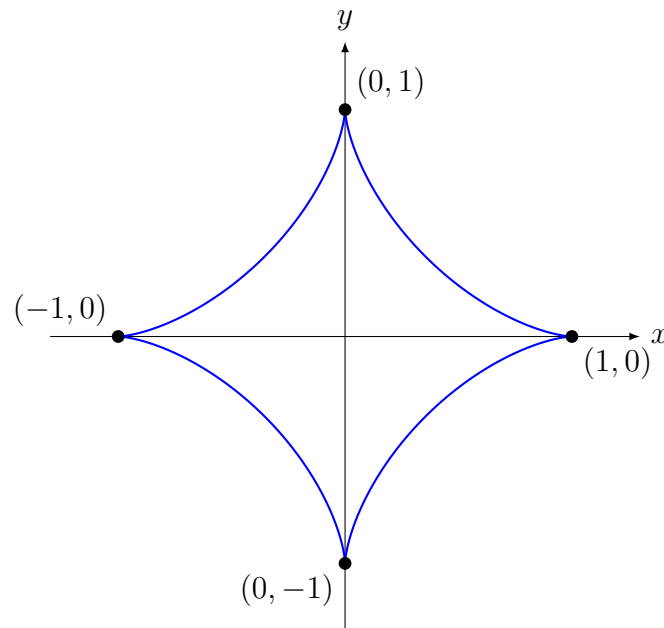
$$x(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{3}{2}t^2 + o(t^2), \quad y(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t^3 + o(t^3).$$

Dans le repère local centré en  $(1, 0)$ , on a, avec les notations du chapitre II :

$$X(t) = x(t) - 1 \underset{t \rightarrow 0}{\sim} -\frac{3}{2}t^2 \quad \text{et} \quad Y(t) = y(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t^3.$$

Les ordres dominants sont  $p = 2$  (pair) et  $q = 3$  (impair) : le point  $(1, 0)$  est donc un point de rebroussement de première espèce.

Cette courbe n'admet pas de branche infinie, on peut donc la tracer (cette courbe est appelée *astroïde*) :



Notons que la courbe est aussi symétrique par rapport aux droites  $y = x$  et  $y = -x$  : nous aurions encore pu réduire notre intervalle d'étude (mais cela n'était pas nécessairement pertinent ici).

## Exercices

1. Étudier et représenter les courbes paramétrées suivantes sur leurs ensembles de définition :

(a)  $\begin{cases} x(t) = \sin(t) \\ y(t) = \sin(2t) \end{cases}$

(b)  $\begin{cases} x(t) = t - \sin(t) \\ y(t) = 1 - \cos(t) \end{cases}$

(c)  $\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{4t}{t^2 - 1} \end{cases}$

(d)  $\begin{cases} x(t) = t \ln(t) \\ y(t) = \frac{\ln(t)}{t} \end{cases} ;$

(e)  $\begin{cases} x(t) = \frac{t^3}{t^2 - 1} \\ y(t) = \frac{t(3t - 2)}{3(t - 1)} \end{cases} ;$

- (f)  $\begin{cases} x(t) = \cos(3t) \\ y(t) = \sin(2t) \end{cases} :$
- (g)  $\begin{cases} x(t) = 2t - \frac{1}{t^2} \\ y(t) = 2t + t^2 \end{cases} ;$
- (h)  $\begin{cases} x(t) = 2 \cos t + \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin t + \sin 2t \end{cases} ;$
- (i)  $\begin{cases} x(t) = t - \operatorname{th} t \\ y(t) = \frac{1}{\operatorname{ch}(t)} \end{cases} .$

2. Soit  $t \mapsto f(t)$  définissant un arc régulier tel qu'en tout point de paramètre  $t \in \mathbb{R}$  la tangente soit

$$D_t : (t^3 + 3t)x - 2y = t^3 .$$

Déterminer un paramétrage en coordonnées cartésiennes de l'arc étudié et le représenter.



# Chapitre IV

## Étude métrique des courbes

On fixe dans ce chapitre un intervalle  $I$  d'intérieur non vide et un arc paramétré  $f : t \mapsto (x(t), y(t))$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  de support  $\Gamma$ .

### 1. — Abscisse curviligne

#### a) C'est quoi ?

**Définition IV.1.** On appelle **abscisse curviligne** de l'arc  $f$  toute fonction  $s \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  telle que :

$$\forall t \in I, \quad s'(t) = \|f'(t)\| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

✌ **Remarque IV.1.** Comme  $f'$  est continue, la fonction  $t \mapsto \|f'_p(t)\|$  l'est également par composition ; par théorème fondamental du calcul intégrale, on a toujours existence d'une abscisse curviligne et les abscisses curvilignes de  $f$  sont exactement les fonctions de la forme

$$s_a : t \mapsto \int_a^t \|f'(u)\| \, du$$

pour  $a \in I$ . Le point  $\Omega = f(a) \in \Gamma$  est alors appelé **origine** de l'abscisse curviligne  $s_a$ .

#### ▮▮▮ **Exemple IV.1.**

- Dans le cas du cercle unité paramétré par  $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$ , les abscisses curvilignes sont les fonctions suivantes, pour  $a \in \mathbb{R}$  :

$$s_a : t \mapsto \int_a^t du = t - a.$$

- Dans le cas de l'astroïde  $f : t \mapsto (\cos^3(t), \sin^3(t))$ , on a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|f'(t)\| = \sqrt{9^2 \cos^2(t) \sin^2(t)} = 3|\cos(t) \sin(t)|.$$

Ainsi, si on fixe  $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$  on a :

$$s_0(t) = \int_0^t 3 \cos(u) \sin(u) \, du = \int_0^t 3 \frac{\sin(2u)}{2} \, du = \frac{3}{4}(1 - \cos(2t)).$$

Lorsque  $f$  n'admet aucun point singulier, il est possible de paramétrer son support  $\Gamma$  *via* ses abscisses curvilignes.

**Proposition IV.1.** On suppose que  $f'$  ne s'annule pas. Alors toute abscisse curviligne de  $f$  réalise un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme  $\psi$  de  $I$  vers  $s(I)$ .

**Vocabulaire.** L'application  $f \circ \psi^{-1} : s(I) \rightarrow \mathbb{R}^2$  est appelé **paramétrage par l'abscisse curviligne**  $s$  de  $\Gamma$ .

*Démonstration.* On considère l'application

$$\begin{aligned}\psi : I &\rightarrow s(I) \\ t &\mapsto s(t)\end{aligned}$$

qui est surjective et de classe  $\mathcal{C}^1$  par construction. De plus, nous savons que  $s$  est dérivable, de dérivée  $t \mapsto \|f'(t)\|$  strictement positive par hypothèse ; on en déduit que  $\psi$  est strictement croissante donc injective.

*In fine*,  $\psi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , bijective et sa dérivée ne s'annule pas : il s'agit bien d'un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.  $\square$

 **Remarque IV.2.**

- On peut similairement démontrer que si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 2$  et n'a aucun point singulier, ses abscisses curvilignes réalisent des  $\mathcal{C}^k$ -difféomorphismes sur leur image.
- Le paramétrage par abscisse curviligne est intéressant car sa vitesse est unitaire : en effet, pour tout  $u = s(t) \in s(I)$  et en posant  $g = f \circ \psi^{-1}$  on a :

$$\begin{aligned}f'(t) &= (g \circ \psi)'(t) \\ &= \psi'(t)g'(\psi(t)) \\ &= s'(t)g'(s(t)) \\ &= \|f'(t)\|g'(u)\end{aligned}$$

et donc, comme  $f(t)$  est régulier :

$$\|g'(u)\| = \left\| \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|} \right\| = 1.$$

À la physicienne, on dira que notre mouvement est **uniforme** le long de  $\Gamma$  puisque la courbe est parcourue à vitesse constante en norme.

## b) Longueur d'un arc paramétré

**Définition IV.2.** Soient  $a, b \in I$  et  $A = f(a), B = f(b) \in \Gamma$ . On appelle **longueur** de l'arc  $\Gamma$  entre  $A$  et  $B$  la quantité :

$$L(A, B) = \int_a^b \|f'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

☞ **Remarque IV.3.**

- Cette notion n'aura de sens géométrique et d'intérêt que lorsque  $f$  n'est pas périodique sur l'arc considéré. Dans ce cas, elle correspond à la longueur (algébrique !) de l'arc entre  $A$  et  $B$  et est invariante au signe près par changement de paramétrage admissible. En effet, si  $\varphi$  est un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme on a, par théorème de changement de variable :

$$\int_a^b \|f'(t)\| dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} \|f' \circ \varphi^{-1}(u)\| (\varphi^{-1})'(u) du.$$

Ainsi, en posant  $g = f \circ \varphi^{-1}$  on a  $A = g(\varphi(a))$ ,  $B = g(\varphi(b))$  et

$$\forall u \in \varphi(I), \quad g'(u) = (\varphi^{-1})'(u) f' \circ \varphi^{-1}(u)$$

donc

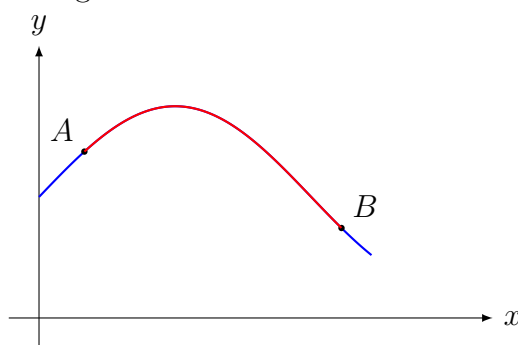
$$\forall u \in \varphi(I), \quad \|g'(u)\| = |(\varphi^{-1})'(u)| \times \|f' \circ \varphi^{-1}(u)\|.$$

Comme  $\varphi'$  ne s'annule pas, son signe est constant et donc on aura

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} \|g'(u)\| du = \pm L(A, B)$$

le signe devenant négatif si  $\varphi$  modifie l'orientation de la courbe, *i.e* si la courbe passe par  $B$  puis par  $A$  après changement de paramétrage.

- On a  $L(A, B) = s_a(b)$ , ce qui permet de donner un sens géométrique à la notion d'abscisse curviligne.



- Si  $\Gamma$  est la courbe représentative d'une fonction  $u : I \rightarrow \mathbb{R}$ , on a, dans le paramétrage  $t \mapsto (t, u(t))$  et pour tous  $A = f(a)$ ,  $B = f(b)$  dans  $\Gamma$  :

$$L(A, B) = \int_a^b \sqrt{1 + u'(t)^2} dt.$$

▮ **Exemple IV.2.** Pour l'astroïde  $f : t \mapsto (\cos^3(t), \sin^3(t))$ , on a par symétrie que la longueur totale de la courbe est égale à 4 fois la longueur de l'arc entre  $f(0)$  et  $f(\frac{\pi}{2})$ , soit, si on pose  $s : t \mapsto \frac{3}{4}(1 - \cos(2t))$  :

$$L = 4s\left(\frac{\pi}{2}\right) = 6.$$

## 2. Courbure

Dans tout ce paragraphe, on suppose que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  avec  $k \geq 2$  et ne possède aucun point singulier.

### a) Relèvement

Avant de poursuivre, nous avons besoin du théorème suivant relatif aux fonctions à valeurs complexes. Nous l'admettrons sans démonstration.

**Théorème IV.2** (Relèvement d'une application de classe  $\mathcal{C}^n$ ).  
Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^n$  (avec  $n \geq 1$ ) telle que :

$$\forall t \in I, \quad |f(t)| = 1.$$

Alors, il existe  $\alpha \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  telle que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t) = e^{i\alpha(t)}.$$

✂ **Remarque IV.4.** L'application  $\alpha$  n'est absolument pas unique : considérer  $t \mapsto \alpha(t) + 2\pi$ .

**Proposition IV.3.** Il existe une fonction  $\alpha \in \mathcal{C}^{k-1}(I, \mathbb{R})$  telle que :

$$\forall t \in I, \quad \vec{T}(t) = \cos(\alpha(t))\vec{e}_1 + \sin(\alpha(t))\vec{e}_2,$$

où  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  est la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ .

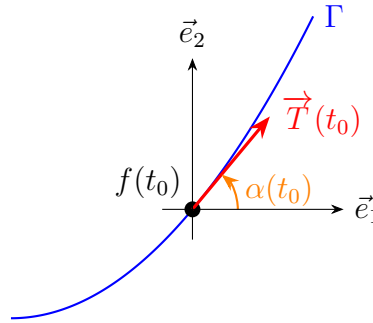
*Démonstration.* Comme  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$ , on a :

$$\forall t \in I, \quad \vec{T}(t) = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$$

et donc  $\vec{T}$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  à valeurs dans le cercle unité. On peut donc l'identifier à une fonction à valeurs complexes vérifiant les conditions du théorème de relèvement, et c'est gagné.  $\square$

✂ **Remarque IV.5.**

— Géométriquement,  $\alpha(t)$  est donc, en  $t \in I$ , l'angle "instantané" entre la tangente à la courbe  $f$  et  $\vec{e}_1$ .



- Pour déterminer  $\alpha$  en pratique, le plus simple est de paramétrer  $\Gamma$  par une abscisse curviligne. En effet, si  $f : s \mapsto (x(s), y(s))$  est un tel paramétrage on a  $\vec{T} = f'$  donc par identification des coordonnées dans une base, pour tout  $s$  :

$$\cos(\alpha(s)) = x'(s) \quad \text{et} \quad \sin(\alpha(s)) = y'(s).$$

- En conséquence de ce qui précède, si  $f : t \mapsto (x(t), y(t))$  est un paramétrage quelconque de  $\Gamma$  alors, pour tout  $t \in I$  :

$$\vec{T}(t) = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$$

et donc

$$\cos(\alpha(t)) = \frac{x'(t)}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}} \quad \text{et} \quad \sin(\alpha(t)) = \frac{y'(t)}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}.$$

En "bonus", si  $\alpha(t)$  n'est pas congru à  $\frac{\pi}{2}$  modulo  $\pi$ , on a :

$$\tan(\alpha(t)) = \frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

- Dans le cas général, on s'autorisera la notation (globalement abusive)  $\vec{T} = \frac{df}{ds}$  avec  $s$  une abscisse curviligne de  $f$ .

### Exemple IV.3.

- Dans le cas du cercle,  $\alpha : t \mapsto t$  convient.
- Dans le cas de l'astroïde, si  $t$  n'est pas congru à 0 ou  $\frac{\pi}{2}$  modulo  $\pi$ , on a :

$$\tan(\alpha(t)) = -\frac{\sin^2 t \cos t}{\cos^2 t \sin t} = -\tan(t)$$

et donc  $\alpha : t \mapsto -t$  convient.

La détermination pratique de  $\alpha$  n'est pas toujours évidente, et nous serons souvent dans l'obligation de nous rabattre vers un calcul (légèrement) plus simple, celui de sa dérivée (qui sera de toutes façon nécessaire pour les calculs de courbures comme nous le verrons plus tard).

**Proposition IV.4.** Soit  $t \in I$  ; alors :

$$\alpha'(t) = \det(\vec{T}(t), \vec{T}'(t)).$$

*Démonstration.* On a :

$$\begin{aligned}\det(\vec{T}(t), \vec{T}'(t)) &= \begin{vmatrix} \cos(\alpha(t)) & -\alpha'(t) \sin(\alpha(t)) \\ \sin(\alpha(t)) & \alpha'(t) \cos(\alpha(t)) \end{vmatrix} \\ &= \alpha'(t)(\cos(\alpha(t))^2 + \sin(\alpha(t))^2) \\ &= \alpha'(t).\end{aligned}$$

□

✂ **Remarque IV.6.** On sait que pour tout  $t \in I$ ,  $\vec{T}(t) = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$ , donc :

$$\vec{T}'(t) = \frac{d}{dt} \left( \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|} \right) = \frac{f''(t) \|f'(t)\|^2 - f'(t) \langle f'(t), f''(t) \rangle}{\|f'(t)\|^3}$$

donc

$$\begin{aligned}\forall t \in I, \quad \alpha'(t) &= \det \left( \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}, \frac{f''(t) \|f'(t)\|^2 - f'(t) \langle f'(t), f''(t) \rangle}{\|f'(t)\|^3} \right) \\ &= \det \left( \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}, \frac{f''(t) \|f'(t)\|^2}{\|f'(t)\|^3} \right) \\ &= \frac{1}{\|f'(t)\|^2} \det(f'(t), f''(t)).\end{aligned}$$

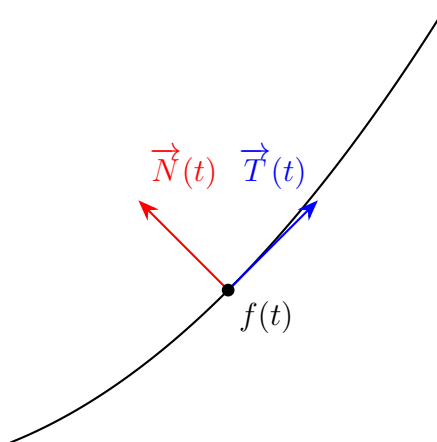
## b) Normale, repère de Frenet

**Proposition IV.5.** Soit  $t \in I$ ; alors le vecteur  $\vec{N}(t) = -\sin(\alpha(t))\vec{e}_1 + \cos(\alpha(t))\vec{e}_2$  est unitaire et orthogonal à  $\vec{T}(t)$ .

*Démonstration.* Il s'agit d'un calcul direct. □

**Vocabulaire.** Le vecteur  $\vec{N}(t)$  est appelé **vecteur normal** à l'arc  $\Gamma$  en  $f(t)$ .

**Définition IV.3.** Soit  $t \in I$ ; le repère  $(f(t), \vec{T}(t), \vec{N}(t))$  est appelé **repère de Frenet** de l'arc  $\Gamma$  en  $f(t)$ .



✎ **Remarque IV.7.**

- Le repère de Frenet est orthonormé direct.
- Intuitivement, ce repère local permet de "visualiser" efficacement la courbure de l'arc étudié. Nous reviendrons plus rigoureusement sur ce point dans un second temps.

c) **Courbure**

**Définition IV.4.** On appelle **courbure** de  $f$  en un point  $t \in I$  le réel  $\gamma(t) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)}$ .

▮ **Exemple IV.4.** Le cercle unité est de courbure 1 en tout point. Celle d'un cercle de rayon  $R > 0$  est de  $\frac{1}{R}$  en tout point.

✎ **Remarque IV.8.**

- La courbure  $\gamma$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-2}$  sur  $I$ .
- Grace à la formule

$$\forall t \in I, \quad \alpha'(t) = \frac{1}{\|f'(t)\|^2} \det(f'(t), f''(t))$$

on sait que les points de courbure non nulle sont exactement les points biréguliers.

- Par définition d'abscisse curviligne, on a la formule suivante :

$$\forall t \in I, \quad \gamma(t) = \frac{1}{\|f'(t)\|^3} \det(f'(t), f''(t)).$$

Ceci peut se traduire, si on en vraiment envie, par :

$$\forall t \in I, \quad \gamma(t) = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Cette formule sera à privilégier en exercice.

- Dans le cas où  $\Gamma$  est de la forme  $t \mapsto (t, u(t))$  alors cette formule devient :

$$\forall t \in I, \quad \gamma(t) = \frac{u''(t)}{(1 + u'(t)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

▮ **Exemple IV.5.** Pour l'astroïde  $f : t \mapsto (\cos^3(t), \sin^3(t))$ , on a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \gamma(t) = \frac{(\sin t (2 \cos t - 1)) (\cos t - \cos 2t) - (\sin t - \frac{1}{2} \sin 2t) (2 \cos 2t - \cos t)}{\left[ (\sin t (2 \cos t - 1))^2 + (\sin t - \frac{1}{2} \sin 2t)^2 \right]^{3/2}}.$$

**Proposition IV.6.** La courbure est invariante au signe près par changement de paramétrage admissible.

*Démonstration.* Soit  $\varphi$  un  $C^k$ -difféomorphisme et soit  $g = f \circ \varphi^{-1}$ . Pour  $t_0 \in I$ , posons  $s_0 = \varphi(t_0)$ . On a alors

$$g'(s_0) = \varphi'(s_0)f' \circ \varphi(s_0)$$

et

$$g''(s_0) = \varphi''(s_0)f' \circ \varphi(s_0) + (\varphi'(s_0))^2 f'' \circ \varphi(s_0).$$

Le déterminant étant bilinéaire sur  $\mathbb{R}^2$  et nul sur les familles liées, on a :

$$\begin{aligned} \det(g'(s_0), g''(s_0)) &= \varphi'(s_0)\varphi''(s_0)\det(f' \circ \varphi(s_0), f' \circ \varphi(s_0)) \\ &\quad + \varphi'(s_0)(\varphi'(s_0))^2 \det(f' \circ \varphi(s_0), f'' \circ \varphi(s_0)) \\ &= (\varphi'(s_0))^3 \det(f'(t_0), f''(t_0)). \end{aligned}$$

Ainsi, si on note  $\gamma$  la courbure de  $f$  et  $\delta$  celle de  $g$  on a

$$\begin{aligned} \delta(s_0) &= \frac{\det(g'(s_0), g''(s_0))}{\|g'(s_0)\|^3} \\ &= \frac{(\varphi'(s_0))^3 \det(f'(t_0), f''(t_0))}{|\varphi'(s_0)|^3 \|f'(t_0)\|^3} \\ &= \left( \frac{\varphi'(s_0)}{|\varphi'(s_0)|} \right)^3 \gamma(t_0). \end{aligned}$$

Le difféomorphisme  $\varphi$  étant bijectif et de classe  $\mathcal{C}^k$ , sa dérivée est de signe constant. Ainsi on a soit  $\delta(t_0) = \gamma(t_0)$  en tout point soit  $\delta(t_0) = -\gamma(t_0)$  en tout point.  $\square$

**Corollaire IV.6.a.** La courbure est invariante par changement de paramétrage admissible strictement croissant.

✂ **Remarque IV.9.** On peut exploiter en pratique l'invariance de la courbure par changement de paramétrage admissible : si  $s$  est une abscisse curviligne de  $f$ , elle est strictement croissante comme primitive d'une fonction strictement positive. On a donc pour tout  $u \in I$  :

$$\gamma(t) = \frac{(\alpha \circ s)'(t)}{s'(t)} = \alpha'(s(t))$$

et donc par invariance, en posant  $u = s(t)$  :

$$\gamma(u) = \gamma(t) = \alpha'(u).$$

Ceci justifie la notation souvent utilisée (mais un peu abusive)  $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$ .

La courbure est liée aux vecteurs tangent et normale unitaires à l'arc par les formules suivantes.

**Proposition IV.7** (Formules de Frenet). Soit  $s$  une abscisse curviligne de  $f$  ; alors pour tout  $t \in I$  on a

$$\frac{\vec{T}'(t)}{s'(t)} = \gamma(t)\vec{N}(t) \quad \text{et} \quad \frac{\vec{N}'(t)}{s'(t)} = -\gamma(t)\vec{T}(t).$$

✂ **Remarque IV.10.** Quitte à paramétrer par une abscisse curviligne et à abuser un peu, on peut écrire :

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma \vec{N} \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma \vec{T}.$$

**Proposition IV.8.** Soit  $t \in I$  ; alors

$$\langle \vec{f}''(t), \vec{N}(t) \rangle = \gamma(t) \|\vec{f}'(t)\|^2.$$

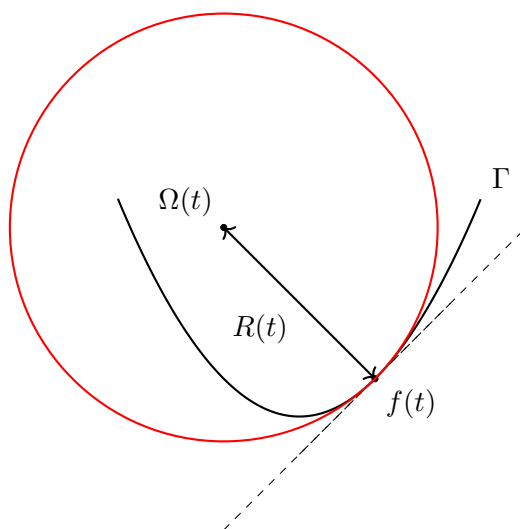
*Démonstration.* Dériver la première formule de Frenet et se rappeler que la normale est orthogonale à la tangente. Le calcul peut se faire en paramétrant par l'abscisse curviligne puisque ce procédé préserve la courbure.  $\square$

✂ **Remarque IV.11.** Ce résultat nous permet de donner un sens géométrique au signe de la courbure : si  $\gamma(t) > 0$  (resp.  $< 0$ ) la courbe "tourne" dans le sens direct (resp. indirect) au voisinage de  $f(t)$ .

Pour interpréter géométriquement la notion de courbure, il est également utile de considérer les quantités suivantes.

**Définition IV.5.** Soit  $t \in I$  tel que  $\gamma(t) \neq 0$ . Alors on appelle :

- **rayon de courbure** de l'arc  $\Gamma$  en  $t$  le réel  $R(t) = \frac{1}{\gamma(t)}$  ;
- **centre de courbure** le point  $\Omega(t) = f(t) + R(t)\vec{N}(t)$  ;
- **cercle osculateur** à  $\Gamma$  en  $f(t)$  le cercle de centre  $\Omega(t)$  et de rayon  $|R(t)|$ .



✂ **Remarque IV.12.** Le cercle osculateur est le cercle qui "épouse" l'arc  $\Gamma$  au voisinage de  $f(t)$ .

▮ **Exemple IV.6.** Calculons la courbure de l'astroïde définie par  $f : t \mapsto (\cos^3(t), \sin^3(t))$ . On a déjà vu que si  $s$  est une abscisse curviligne de  $f$  on a pour  $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$

$$s(t) = \frac{3}{4}(1 - \cos(2t)) = \frac{3}{2} \sin(2t)$$

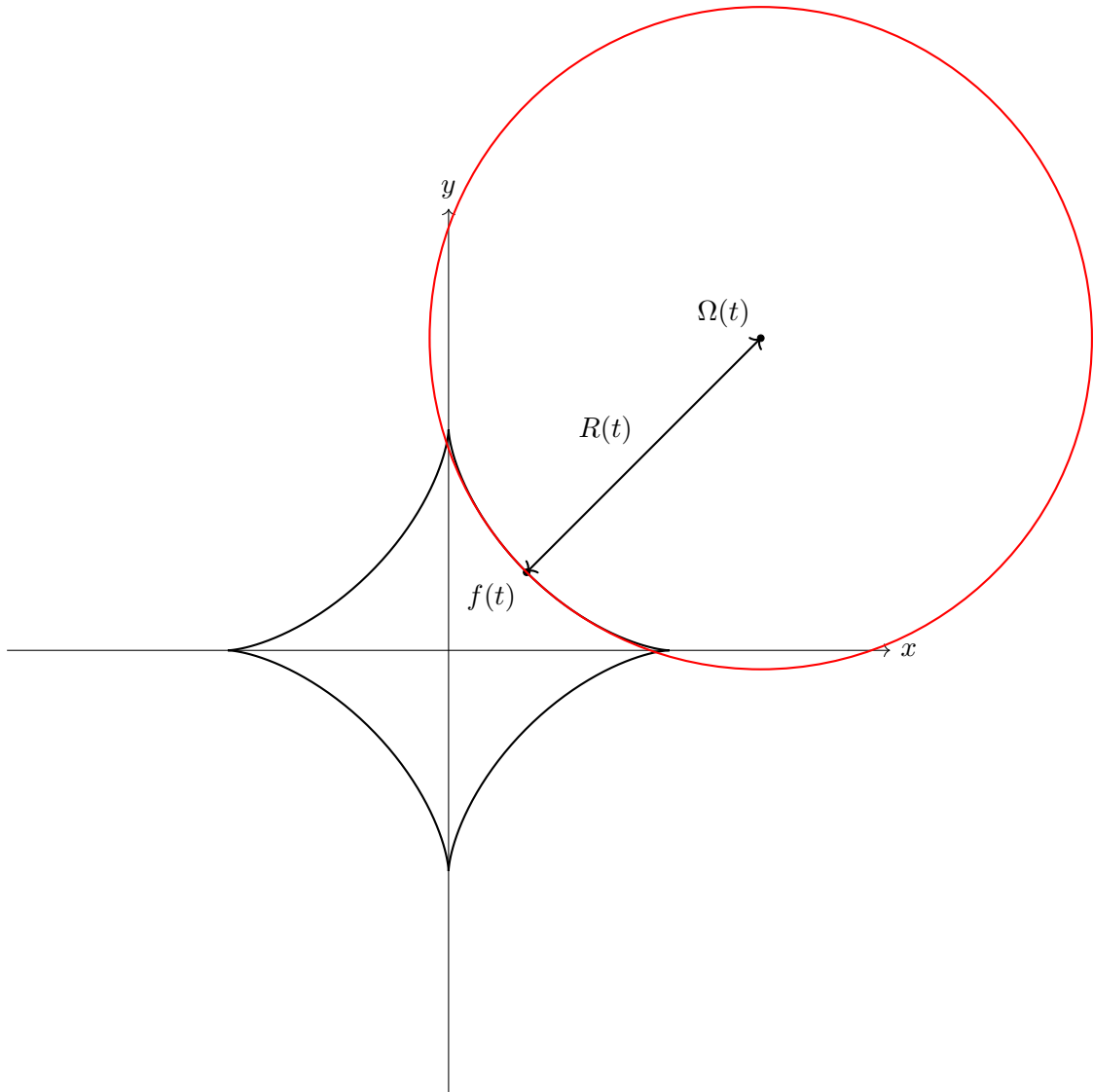
et que  $\tan(\alpha(t)) = -\tan(t)$ . On peut donc prendre  $\alpha : t \mapsto -t$  et donc, toujours pour  $t \in [0, \frac{\pi}{2}[$  :

$$\gamma(t) = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)} = -\frac{2}{3 \sin(2t)}$$

puis

$$R(t) = -\frac{3}{2} \sin(2t).$$

Le signe négatif n'est pas choquant puisque sur le morceau d'arc considéré, la normale est dirigée vers l'intérieur de la courbe et il est intuitif que le centre de courbure doit se trouver à l'extérieur. Notons que, lorsqu'on se rapproche des points stationnaires en 0 et en  $\frac{\pi}{2}$ , la courbure diverge vers l'infini. Par exemple, en  $t = \frac{\pi}{4}$ , la courbure vaut  $-\frac{2}{3}$  et le rayon  $-\frac{3}{2}$ .



✂ **Remarque IV.13.** Notons que  $\Omega : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  définit également un arc paramétré. À condition que  $\gamma$  ne s'annule pas, on vérifie rapidement que ce dernier est de classe  $\mathcal{C}^{k-2}$ .

**Définition IV.6.** L'arc  $\Omega(I)$  est appelé **développée** de  $\Gamma$ .

▮▮▮ **Exemple IV.7.** Soit  $f : t \mapsto (\text{ch}(t), \text{sh}(t))$  qui est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  avec, pour  $t \in \mathbb{R}$ ,  $f'(t) = (\text{sh}(t), \text{ch}(t))$  et donc le vecteur  $\vec{N}(t)$  est colinéaire à  $\vec{u}(t) = (-\text{ch}(t), \text{sh}(t))$ . On sait qu'en  $t \in \mathbb{R}$  le vecteur  $\overrightarrow{f(t)\Omega(t)}$  doit être colinéaire à  $\vec{N}(t)$  (et donc à  $\vec{u}(t)$ ) : on cherche à déterminer une fonction  $\lambda$  telle que si on pose

$$\Omega : t \mapsto (\text{ch}(t), \text{sh}(t)) + \lambda(t)(-\text{ch}(t), \text{sh}(t))$$

alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \det(f'(t) + \lambda(t)\vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = 0.$$

Cette équation peut s'écrire

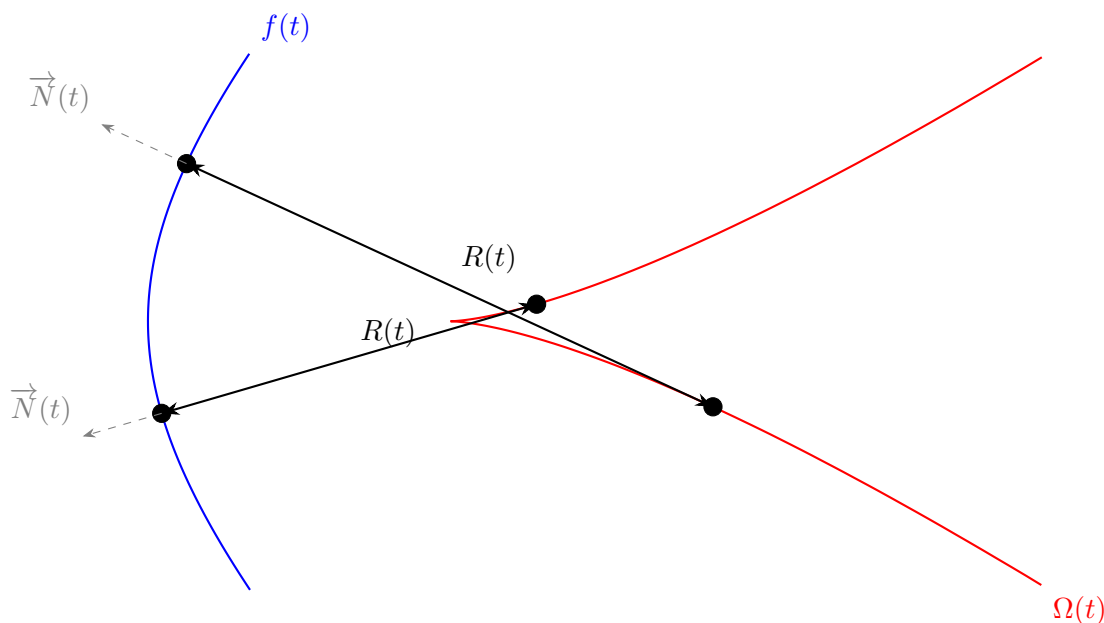
$$\begin{vmatrix} \text{sh}(t) - \lambda(t)\text{sh}(t) & -\text{ch}(t) \\ \text{ch}(t) + \lambda(t)\text{ch}(t) & \text{sh}(t) \end{vmatrix} = 0$$

ou encore

$$\text{sh}^2(t) + \text{ch}^2(t) + \lambda(t)(-\text{sh}^2(t) + \text{ch}^2(t)) = 0$$

ce qui donne  $\lambda(t) = -\text{ch}^2(t) - \text{sh}^2(t)$ . In fine, on a

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, \quad \Omega(t) &= (\text{ch}(t) + \text{ch}^3(t) + \text{sh}^2(t)\text{ch}(t), \text{sh}(t) - \text{ch}^2(t)\text{sh}(t) - \text{sh}^3(t)) \\ &= (2\text{ch}^3(t), -2\text{sh}^3(t)). \end{aligned}$$



## Exercices

### Longueur

1. Déterminer la longueur des courbes suivantes :

- (a)  $\begin{cases} x(t) = t - \sin(t) \\ y(t) = 1 - \cos(t) \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi[)$
- (b)  $\begin{cases} x(t) = 2 \cos t + \cos 2t \\ y(t) = 2 \sin t + \sin 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) ;$
- (c)  $\begin{cases} x(t) = a \cos^3(t) \\ y(t) = a \sin^3(t) \end{cases} \quad (a > 0, t \in \mathbb{R}) ;$

## Courbure

1. Trouver le point de la courbe d'équation  $y = \ln x$  en lequel la valeur absolue du rayon de courbure est minimum.
2. Déterminer et tracer la courbe développée des courbes paramétrées suivantes (on précisera leur ensemble de définition), pour  $R > 0$  :
  - (a)  $\begin{cases} x(t) = R(\cos t + \ln |\tan \frac{t}{2}|) \\ y(t) = R \sin t \end{cases} ;$
  - (b)  $\begin{cases} x(t) = R(t - \sin t) \\ y(t) = R(1 - \cos t) \end{cases} .$
3. Déterminer et tracer la courbe développée du graphe de la fonction  $x \mapsto x^3$ .

# Complément : intégrales curvilignes

## Intégrale d'un champs de vecteurs

**Définition IV.7.** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  une courbe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^1$  et soit  $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  une application continue. On appelle **intégrale** (curviligne) de  $P$  le long de  $\Gamma = f([a, b])$  la quantité

$$\int_{\Gamma} P(x, y) \, df = \int_a^b \langle P(f(t)), f'(t) \rangle \, dt.$$

▮► **Exemple IV.8.** Si  $P : (x, y) \mapsto (xy, x + y)$  et  $f : t \mapsto (t, t^2)$  on a, en posant  $\Gamma = f([-1, 2])$

$$\int_{\Gamma} P(x, y) \, df = 15.$$

✂ **Remarque IV.14.**

— Pour détailler un peu plus, on a, si  $P : (x, y) \mapsto (P_1(x, y), P_2(x, y))$  et  $f : t \mapsto (x(t), y(t))$  :

$$\int_{\Gamma} P(x, y) \, df = \int_a^b (x'(t)P_1(x(t), y(t)) + y'(t)P_2(x(t), y(t))) \, dt.$$

— Si  $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$  est un changement de paramétrage admissible et que  $g = f \circ \varphi^{-1}$  on a

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P(x, y) \, dg &= \int_c^d \langle P(f(\varphi(t))), \varphi'(t)f'(\varphi(t)) \rangle \, dt \\ &= \int_c^d \langle P(f(\varphi(t))), f'(\varphi(t)) \rangle \varphi'(t) \, dt \\ &= \pm \int_a^b \langle P(f(u)), f'(u) \rangle \, du \text{ via } u = \varphi(t) \\ &= \pm \int_{\Gamma} P(x, y) \, df, \end{aligned}$$

le signe dépendant de la monotonie de  $\varphi$ . Ainsi, l'intégrale le long de  $\Gamma$  est invariante par changement de paramétrage admissible croissant.

— En particulier

**Notation.** Si la courbe est **fermée**, *i.e* si  $f(a) = f(b)$ , on note

$$\oint_{\Gamma} P(x, y) \, df.$$

**Proposition IV.9** (Circulation d'un champ de gradient). Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  une courbe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^1$  et soit  $\tau : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application continue. Alors, en posant  $\Gamma = f([a, b])$  :

$$\int_{\Gamma} \nabla \tau(x, y) \, df = \tau(f(b)) - \tau(f(a)).$$

✂ **Remarque IV.15.** Ce résultat généralise le théorème fondamental du calcul intégral.

*Démonstration.* En posant  $f : t \mapsto (x(t), y(t))$  on a :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \nabla \tau(x, y) \, df &= \int_a^b \left( x'(t) \frac{\partial \tau}{\partial x}(x(t), y(t)) + y'(t) \frac{\partial \tau}{\partial y}(x(t), y(t)) \right) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} (\tau \circ f)(t) \, dt \\ &= \tau(f(b)) - \tau(f(a)). \end{aligned}$$

□

**Corollaire IV.9.a.** Soit  $\tau : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application continue et soit  $\Gamma$  est une courbe fermée. Alors on a, pour tout paramétrage  $\mathcal{C}^1$   $f$  de  $\Gamma$  :

$$\oint_{\Gamma} P(x, y) \, df = 0.$$

Pour obtenir un véritable analogue des théorèmes d'analyse réelle, il devient intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les fonctions  $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  qui sont le gradient d'une fonction à valeurs réelles (on parle de fonctions **dérivant d'un potentiel**). Une condition nécessaire est donnée par le résultat suivant, qui découle du théorème de Schwarz.

**Proposition IV.10.** Soit  $\Omega$  un ouvert de  $\mathbb{R}^2$  et soit  $P : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  dérivant d'un potentiel. Alors, si on note  $P_1$  et  $P_2$  les fonctions coordonnées de  $P$  on a :

$$\frac{\partial P_1}{\partial y} = \frac{\partial P_2}{\partial x}.$$

Cette condition est suffisante si  $\Omega$  est connexe.

▮ **Exemple IV.9.** Soit  $f : (x, y) \mapsto (4x^3y^2, 2x^4y + y)$  définie sur  $\mathbb{R}^2$ . Comme  $\mathbb{R}^2$  est convexe et que

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = 0$$

$f$  dérive d'un potentiel  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  que nous allons calculer. On a, pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y) = 4x^3y^2, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) = 2x^4y + y.$$

En intégrant la première équation par rapport à  $x$ , on obtient

$$\varphi(x, y) = x^4y^2 + g(y),$$

puis, en dérivant cette dernière par rapport à  $y$  et en remettant dans la deuxième équation on trouve

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) = 2x^4y + g'(y) = 2x^4y + y.$$

## Intégrale d'un champs scalaire

**Définition IV.8.** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$  une courbe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^1$  et soit  $\tau : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  une application continue. On appelle **intégrale** (curviligne) de  $\tau$  le long de  $\Gamma = f([a, b])$  la quantité

$$\int_{\Gamma} u(x, y) \, df = \int_a^b \tau(f(t)) \|f'(t)\| \, dt.$$

### ✌ Remarque IV.16.

- Si  $\varphi : [a, b] \rightarrow [c, d]$  est un changement de paramétrage admissible et que  $g = f \circ \varphi^{-1}$  on a

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \tau(x, y) \, dg &= \int_c^d \tau(f(\varphi(t))) \|\varphi'(t) f'(\varphi(t))\| \, dt \\ &= \int_c^d \tau(f(\varphi(t))) \|f'(\varphi(t))\| |\varphi'(t)| \, dt \\ &= \int_a^b \tau(f(u)) \|f'(u)\| \, du \text{ via } u = \varphi(t) \\ &= \int_{\Gamma} \tau(x, y) \, df. \end{aligned}$$

Ainsi, l'intégrale le long de  $\Gamma$  est invariante par changement de paramétrage admissible.

- En particulier, si la courbe est paramétrée par son abscisse curviligne :

$$\int_{\Gamma} \tau(x, y) \, df = \int_a^b \tau(f(s)) \, ds.$$